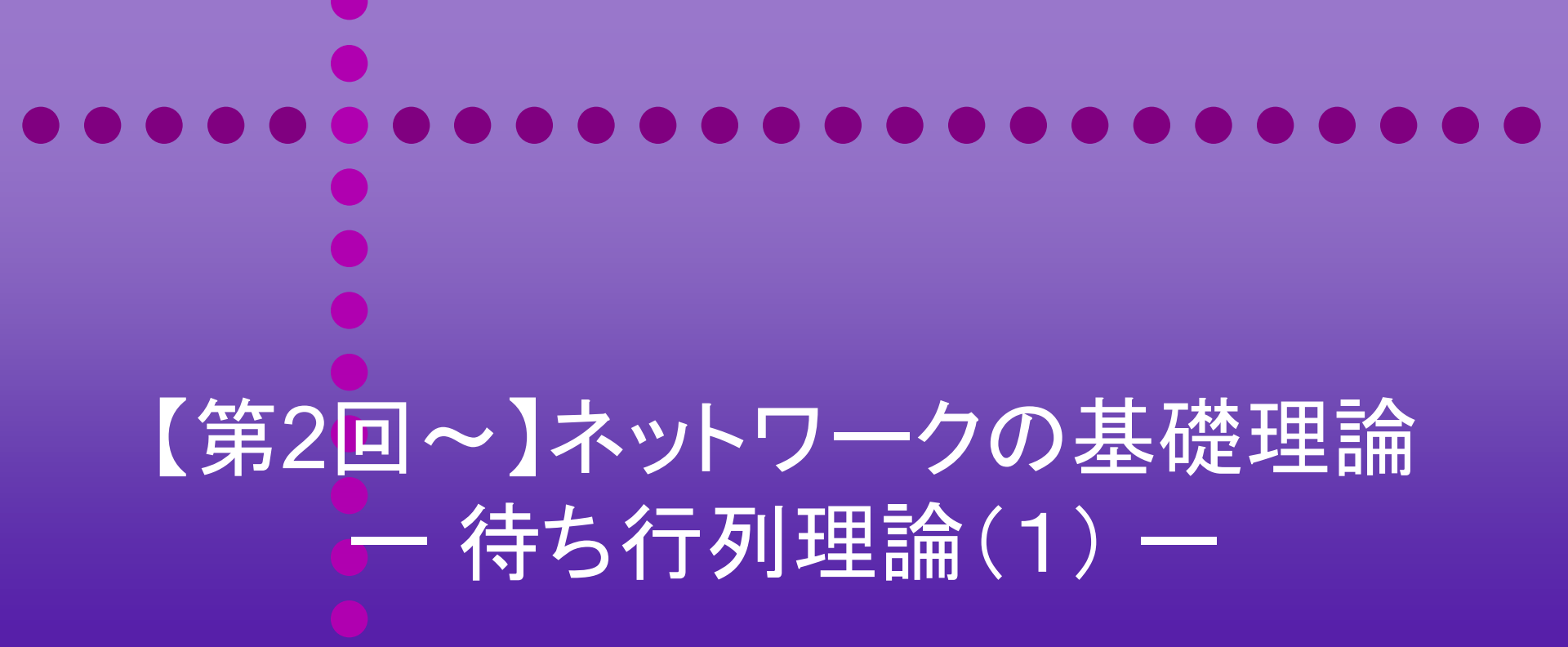
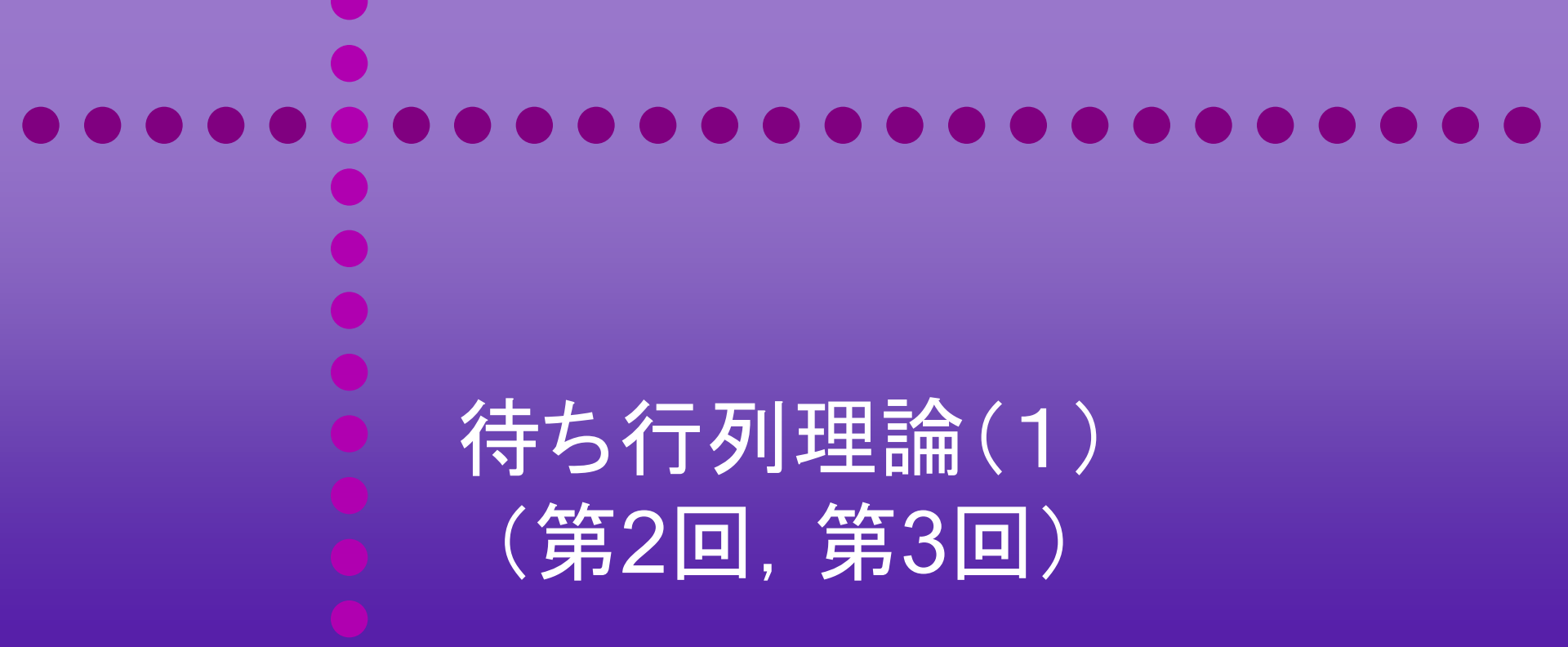




# 【第2回～】ネットワークの基礎理論 ー 待ち行列理論(1) ー

ネットワーク・セキュリティ基盤研究室 花田真樹

E-mail: [mhanada@rsch.tuis.ac.jp](mailto:mhanada@rsch.tuis.ac.jp)



# 待ち行列理論(1) (第2回, 第3回)

# 人間社会での待ちとルータでの待ち

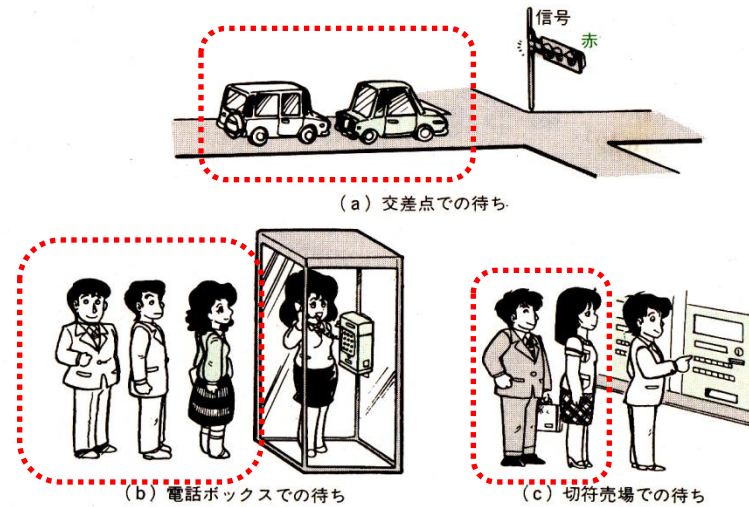


図1.人間社会での待ち

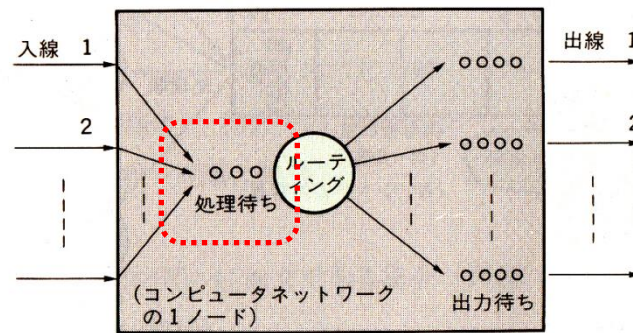
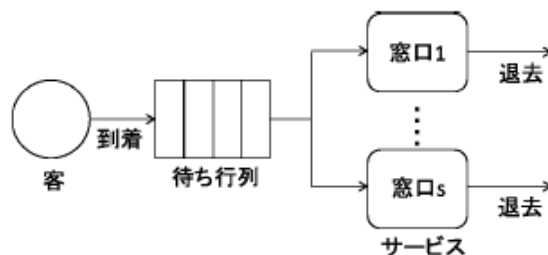


図2.ノードのブロック図

# 待ち行列モデル

待ち行列モデルの適用例として、コンピュータシステム分野では、客はプロセス（あるいはタスク）、窓口はCPU（あるいは処理装置）、サービス時間は実行時間（あるいは処理時間）、到着は発生といった用語が、また、情報ネットワーク（パケット交換ネットワーク）では、客はパケット、窓口は回線（あるいはリンク）、サービス時間はパケットの送信時間といった用語が用いられる。電話ネットワーク（回線交換ネットワーク）では、客は呼、窓口は出線、サービス時間は通話時間といった用語が用いられる。ここでは、なるべく待ち行列理論の習慣に沿って、客、窓口、サービス時間といった用語を用いる。



待ち行列モデルの形態を表すために次に示すケンドール（Kendall）の記法が用いられる。その記法を以下に記す。

$$A/B/C/K/m/Z$$

$A$  : 到着時間間隔分布

$B$  : サービス時間分布

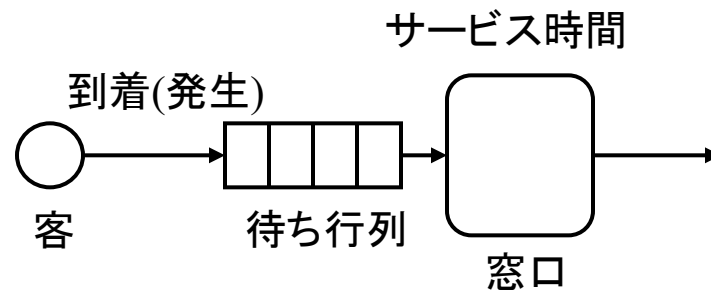
$C$  : サービス窓口の数

$K$  : システムの容量

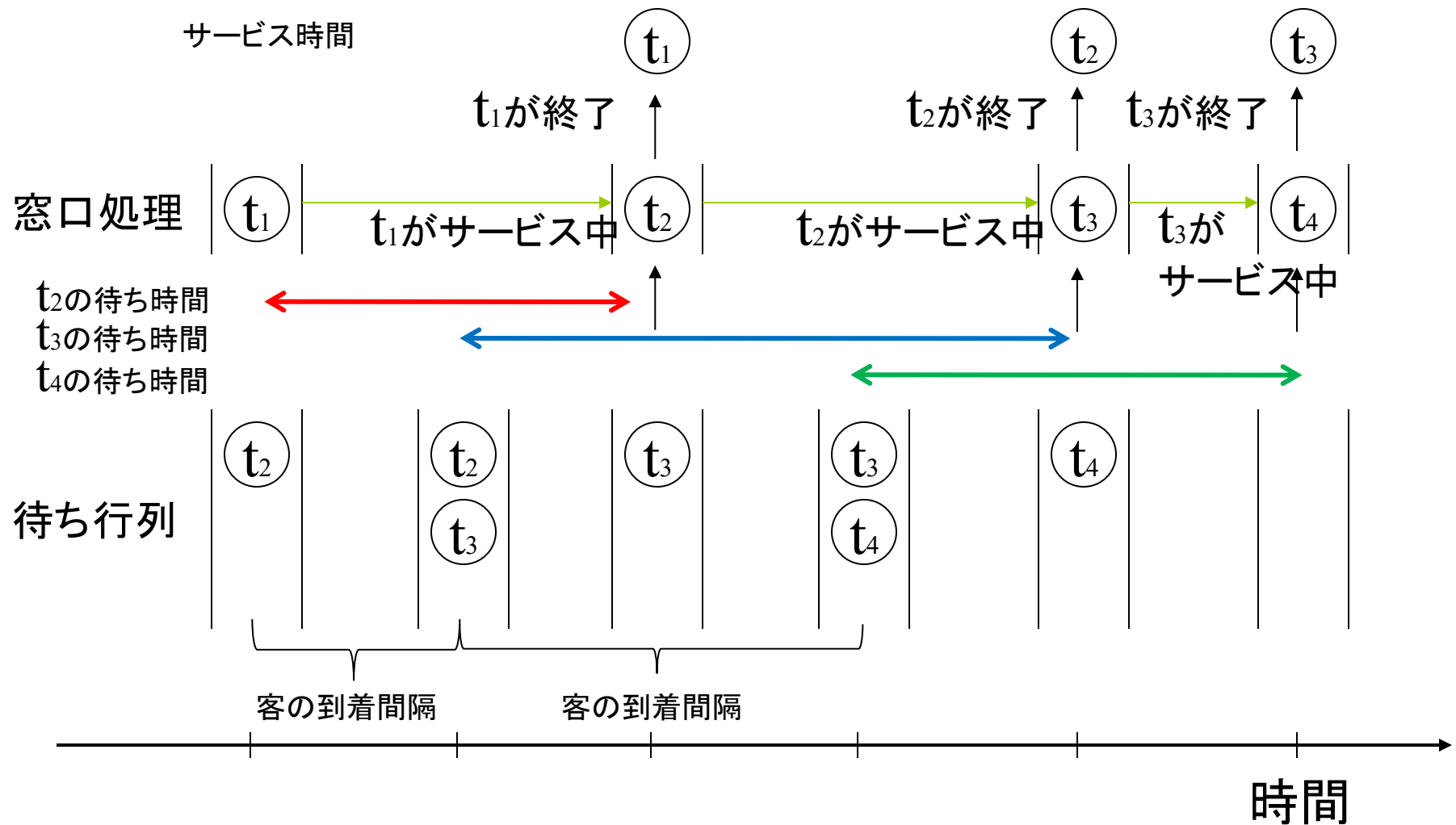
$m$  : システムに到着する客の数

# 客の到着間隔とサービス時間

- 最も基本的な待ち行列モデル:  $M/M/1$ 
  - (行列1つ、窓口1つ)
  - 待ち行列規律: 到着順 (FIFO、FCFS)
  - 客の到着間隔: 指数分布
  - サービス時間: 指数分布



# 客の到着間隔とサービス時間と待ち時間



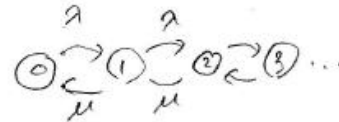
# M/M/1待ち行列の公式の導出

- M/M/1の待ち行列モデルを用いて, パケットの平均到着率が $\lambda$ , パケットのサービス時間が $\mu$ の時, 平均待ちパケット数, 平均遅延時間(公式)を求めなさい.

# M/M/1待ち行列(1)

$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t)(1-\lambda\Delta t) + P_1(t)(\mu\Delta t)$$

$$P_k(t+\Delta t) = P_k(t)(1-(\lambda+\mu)\Delta t) + P_{k-1}(t)(\lambda\Delta t) + P_{k+1}(t)(\mu\Delta t)$$



$$P_0(t+\Delta t) = P_0(t) - \lambda\Delta t P_0(t) + P_1(t)\mu\Delta t$$

$$\frac{P_0(t+\Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = "$$

$$P_k(t+\Delta t) = P_k(t)(1-(\lambda+\mu)\Delta t) + P_{k-1}(t)\lambda\Delta t + P_{k+1}(t)\mu\Delta t$$

$$P_k(t+\Delta t) - P_k(t) = -P_k(t)(\lambda+\mu)\Delta t + P_{k-1}(t)\lambda\Delta t + P_{k+1}(t)\mu\Delta t$$

$$\frac{P_k(t+\Delta t) - P_k(t)}{\Delta t} = -P_k(t)(\lambda+\mu) + P_{k-1}(t)\lambda + P_{k+1}(t)\mu$$

$$\frac{dP_k(t)}{dt} = "$$

$$0 = -\lambda P_0 + \mu P_1$$

$$0 = -(\lambda+\mu)P_k + \lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1}$$



# M/M/1待ち行列(2)

$$\begin{cases} 0 = -\lambda P_0 + \mu P_1 \\ 0 = -(\lambda + \mu) P_k + \lambda P_{k-1} + \mu P_{k+1} \end{cases}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 \quad \frac{\lambda}{\mu} = \rho \text{ として } P_1 = \rho P_0$$

$$\mu P_{k+1} + \lambda P_{k-1} = (\lambda + \mu) P_k$$

$$P_{k+1} + \frac{\lambda}{\mu} P_{k-1} = \left(\frac{\lambda}{\mu} + 1\right) P_k$$

$$\frac{\lambda}{\mu} = \rho \text{ として}$$

$$P_{k+1} + \rho P_{k-1} = (1 + \rho) P_k$$

$$P_{k+1} + \rho P_{k-1} = P_k + \rho P_k$$

$$k \text{ あるいは } k+1 \text{ として}$$

$$P_{k+2} + \rho P_k = P_{k+1} + \rho P_{k+1}$$

$$k=0 \text{ として}$$

$$\rightarrow P_2 + \boxed{\rho P_0} = P_1 + \rho P_1$$

$$P_2 + P_1 = P_1 + \rho P_1$$

$$P_2 = \rho P_1 \quad P_2 = \rho^2 P_0$$

$$P_3 = \rho^3 P_0$$

$$\text{結局 } P_k = \rho^k P_0 \quad \leftarrow$$

# M/M/1待ち行列(3)

$$\left\{ \begin{array}{l} P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_k = 1 \end{array} \right.$$

$$P_k = \rho^k P_0$$

$$P_0 = P_0$$

$$P_1 = \rho P_0$$

$$P_2 = \rho^2 P_0$$

$$(1 + \rho + \rho^2 + \dots + \rho^k) P_0 = 1$$

$$\rho < 1 \Rightarrow \frac{1}{1-\rho}$$

$$\frac{P_0}{1-\rho} = 1$$

$$\therefore P_0 = 1 - \rho$$

$$P_k = \rho^k (1 - \rho)$$

$$L = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k = \sum_{k=0}^{\infty} k (1 - \rho) \rho^k = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

$$W = \frac{\rho}{1 - \rho} \times \frac{1}{\mu}$$

# M/M/1待ち行列(4)

- 最終的に導出された公式(客数)

- 平均待ち客数  $L$

システム内に  $k$  人いる場合、その内の 1 人が窓口でサービスを受けているので、待ち行列内で待っている人数は  $k - 1$  になる。待ち行列内で待っている人数は  $k - 1$  の場合の確率が  $P_k$  なので、平均すると次の結果が得られる。

$$L = \sum_{k=1}^{\infty} (k - 1) P_k = \frac{\rho^2}{1 - \rho} \quad (5.10)$$

- 平均系内客数  $N$

システム内に  $k$  人いる場合の確率が  $P_k$  なので、平均すると次の結果が得られる。

$$N = \sum_{k=1}^{\infty} k P_k = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (5.11)$$

# M/M/1待ち行列(5)

- 最終的に導出された公式(時間)

- 平均待ち時間  $W$

式 (5.10) に対して, リトルの公式 ( $L = \lambda W$ ) を適用すると, 次の結果が得られる.

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda(1 - \rho)} \quad (5.12)$$

- 平均滞在時間  $T$

式 (5.11) に対して, リトルの公式 ( $N = \lambda T$ ) を適用すると, 次の結果が得られる.

$$T = \frac{N}{\lambda} = \frac{1/\mu}{1 - \rho} \quad (5.13)$$

# (課題1) 各自で解いてみて提出する

- 修士卒の知識として必要なので、解いて提出する(Webクラス).
  - 紙に書いて、写真やスキャンして提出する.
  - Wordなどで解いて、提出する.
  - ⇒ 私の方で確認できれば、なんでも大丈夫です。(前期終了まで)

参考:

- [https://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2017/04/17Traffic\\_01.pdf](https://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2017/04/17Traffic_01.pdf)
- <https://www.yamanaka.ics.keio.ac.jp/wp-content/uploads/2015/09/network1.pdf>
- <http://www2b.comm.eng.osaka-u.ac.jp/~takine/tmp/v3-10.pdf>



# 待ち行列理論(2)

## (第2回, 第3回)【補足】

(待ち行列理論を用いた遅延予測)

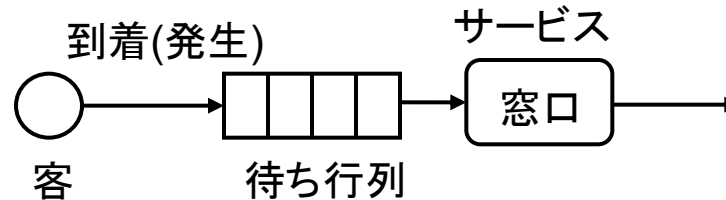
# 待ち行列モデル(M/M/1)

パケット交換ネットワークでは、  
平均サービス時間は  
平均伝送遅延に該当する。

- M/M/1

- 行列1つ(行列長は $\infty$ )、窓口1つ
- 客の到着時間間隔: 平均 $1/\lambda$ の指数分布(平均到着率 $\lambda$ のポアソン生起)
- 窓口におけるサービス時間: 平均 $1/\mu$ の指数分布(平均サービス時間 $1/\mu$ )
- 待ち行列規律: 到着順(FIFO(FCFS))

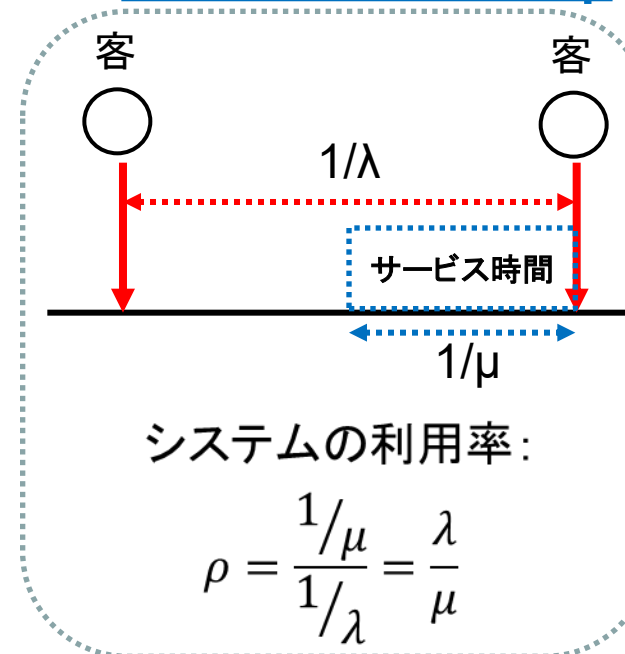
パケット交換ネットワークでは、平均待ち時間は平均キューイング遅延に該当する。



【この公式を覚える！】

- 性能指標の公式(導出は省略)

- 平均待ち客数:  $L = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$
- 平均系内客数:  $N = \frac{\rho}{1 - \rho}$
- 平均待ち時間:  $W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\rho^2}{\lambda(1 - \rho)} = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$
- 平均滞在時間:  $T = \frac{N}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1 - \rho)}$



システムの利用率:

$$\rho = \frac{1/\mu}{1/\lambda} = \frac{\lambda}{\mu}$$

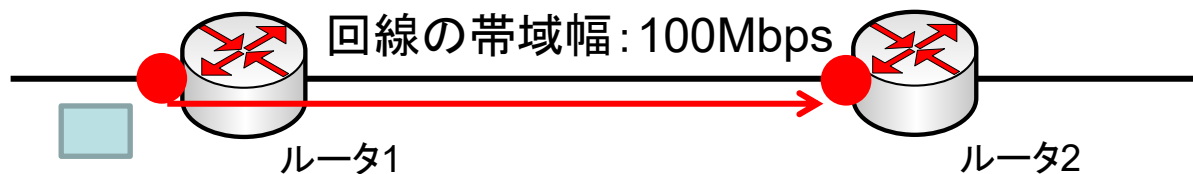
リトルの公式:

$$L = \lambda W$$
$$N = \lambda T$$

## 待ち行列モデル(M/M/1)の練習問題2

**練習問題1:** 下図に示すように、ルータ1に平均250[個/秒]でパケットが到着した。 平均パケットサイズが1000バイト、出力回線の帯域幅を100Mbpsとすると、図のルータ1の入り口からルータ2の入り口まで平均でどれぐらいの遅延がかかるか？なお、伝搬遅延と処理遅延は0とする(かからないとする)。なお、M/M/1待ち行列に従う。

・平均250[個/秒]  
でパケットが到着  
・パケットサイズ:  
1000バイト



エンドツーエンド遅延 = 処理遅延 + 平均キューイング遅延 + 平均伝送遅延 + 伝搬遅延  
= 0(処理遅延) + ?(平均キューイング遅延) + 1000バイト/100Mbps + 0(伝搬遅延)



★ 待ち行列理論(キューイング理論)では理論的にここが分かるようになる。



# 待ち行列モデル(M/M/1)の練習問題2(解答例)

ネットワーク中継器の平均待ち時間(平均キューイング遅延)は,  $W = L/\lambda = \rho / (\mu(1-\rho))$  である.

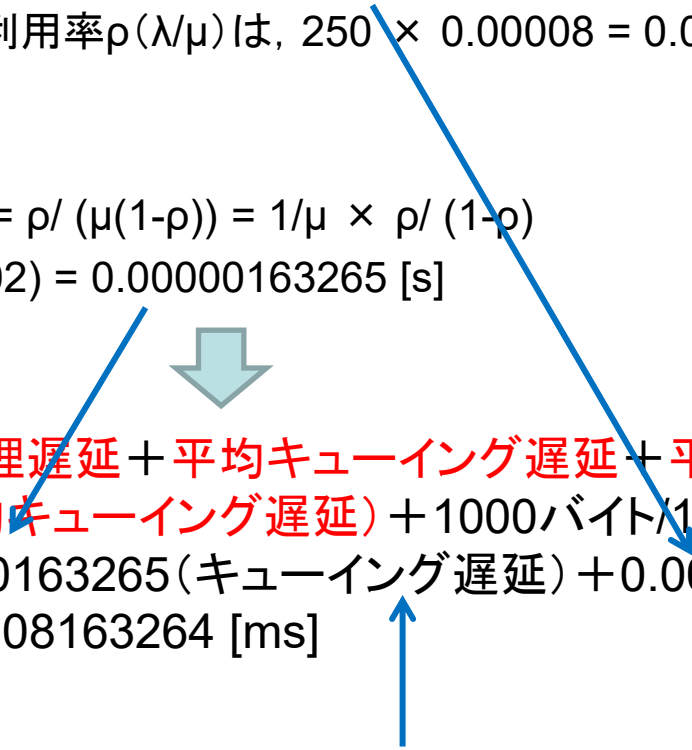
まず, 平均サービス時間(平均伝送遅延)  $1/\mu$  を求める.

$$1/\mu = 1000 \text{ [Byte]} \times 8 \text{ [bit]} / 100 \text{ [Mbps]} = 0.00008 \text{ [s]}$$

平均到着率  $\lambda$  は 250 なので, 利用率  $\rho(\lambda/\mu)$  は,  $250 \times 0.00008 = 0.02$  である.

したがって, 公式より,

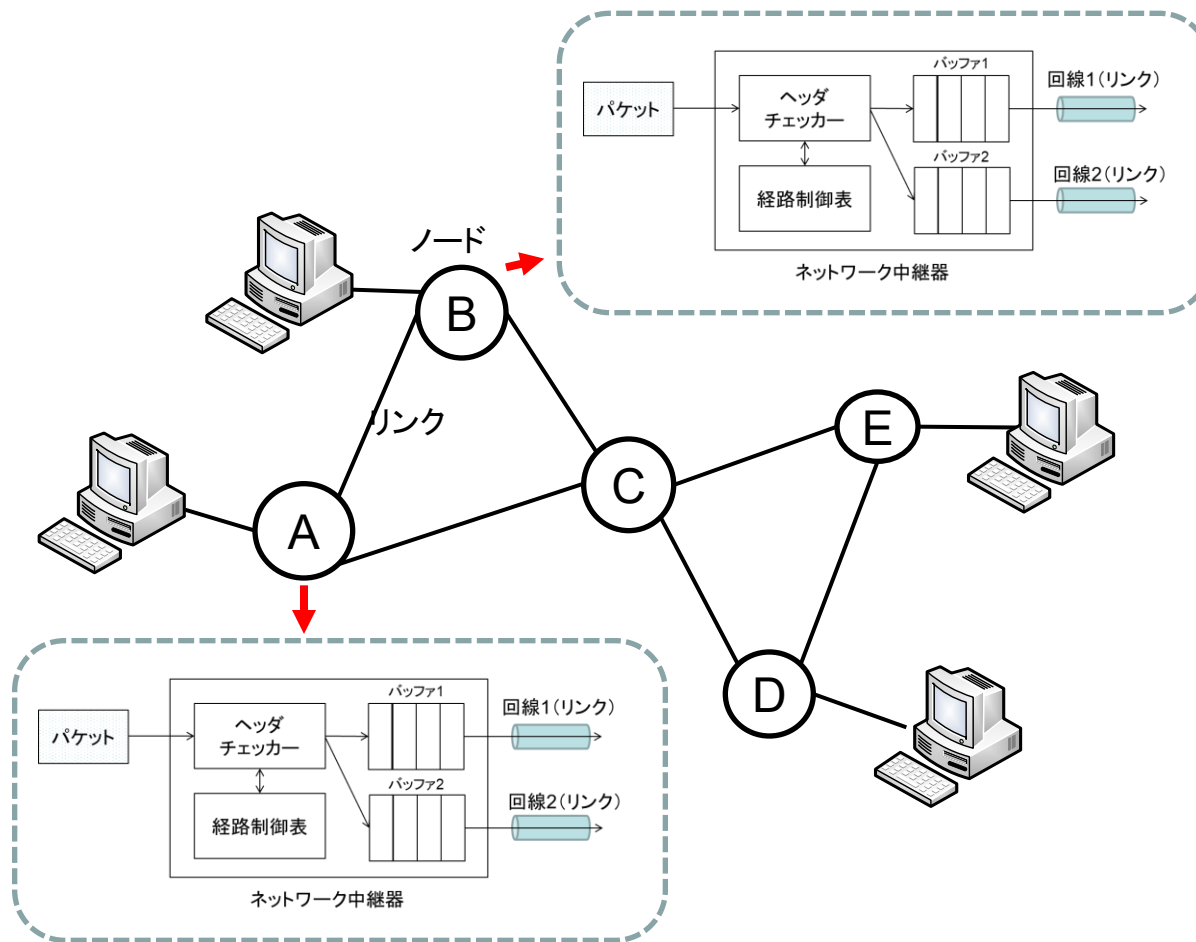
$$\begin{aligned} W (\text{平均キューイング遅延}) &= \rho / (\mu(1-\rho)) = 1/\mu \times \rho / (1-\rho) \\ &= 0.00008 \times 0.02 / (1 - 0.02) = 0.00000163265 \text{ [s]} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{エンドツーエンド遅延} &= \text{処理遅延} + \text{平均キューイング遅延} + \text{平均伝送遅延} + \text{伝搬遅延} \\ &= 0(\text{処理遅延}) + ?(\text{平均キューイング遅延}) + 1000\text{バイト}/100\text{Mbps} + 0(\text{伝搬遅延}) \\ &= 0(\text{処理遅延}) + 0.00000163265(\text{キューイング遅延}) + 0.00008 + 0(\text{伝搬遅延}) \\ &= 0.00008163265[\text{s}] = 0.08163264 \text{ [ms]} \end{aligned}$$

待ち行列理論(キューイング理論)では理論的にここが分かるようになる. 練習問題1と比べてみよう.

# 待ち行列モデル(複数ノードの場合)

- 複数のノードをリンクで結んだネットワークでは、単純に扱えない。
  - 理由: 途中のバッファや伝送リンクなどにより、ポアソン生起の前提が成り立たなくため
  - ⇒ 近似として利用することができる.



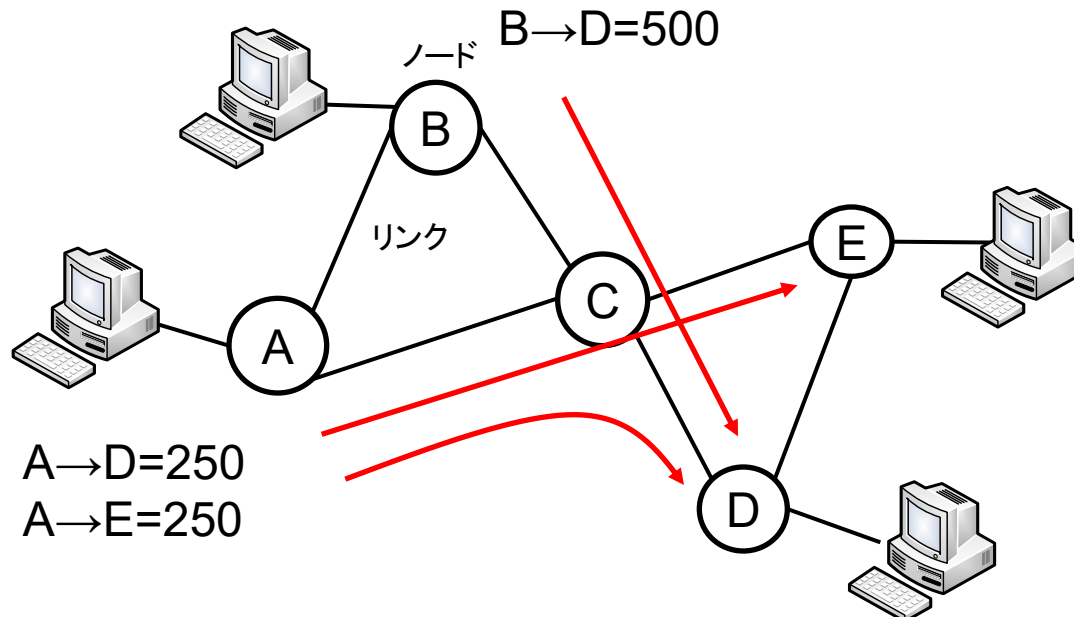
# 待ち行列モデル(複数ノード)の例題(パケット交換ネットワーク)

下図に示すように、A, B, C, D, Eの各ノードが100Mbpsのリンクで接続されているとする。流れるトラフィックは下記に示すとおりである。

- ・AからCを経由して、Dに向かう平均250[個/秒]のパケットからなるトラフィックがある。
- ・AからCを経由して、Eに向かう平均250[個/秒]のパケットからなるトラフィックがある。
- ・BからCを経由して、Dに向かう平均500[個/秒]のパケットからなるトラフィックがある。

パケットの平均長は1000Byteの指数分布に従っているものとする。

ノードAからノードDへの平均遅延時間を求めなさい。



## 待ち行列モデル(複数ノード)の例題(パケット交換ネットワーク)(解答例)

【基本的な算出方法】各リンクでM/M/1で(近似して)平均遅延時間を求め、合算する(近似としては有効)。

ネットワーク中継器の遅延時間は、 $T = \frac{N}{\lambda} = \frac{\rho}{\lambda(1-\rho)}$  である。

まず、全てのリンクの平均サービス時間 $1/\mu$ を求める。全てのリンクが100[Mbps]なので、  
 $1/\mu = 1000 \text{ [Byte]} \times 8 \text{ [bit]} / 100 \text{ [Mbps]} = 0.00008 \text{ [s]} = 0.08 \text{ [ms]}$

A-Cを利用するパケットの平均到着率の合計が500(250+250)なので、利用率 $\rho$ は、 $500 \times 0.00008 = 0.04$ である。

したがって、公式より、A-C間の平均遅延時間は、 $T = 0.04 / (500 \times (1 - 0.04)) \approx 0.0000833$

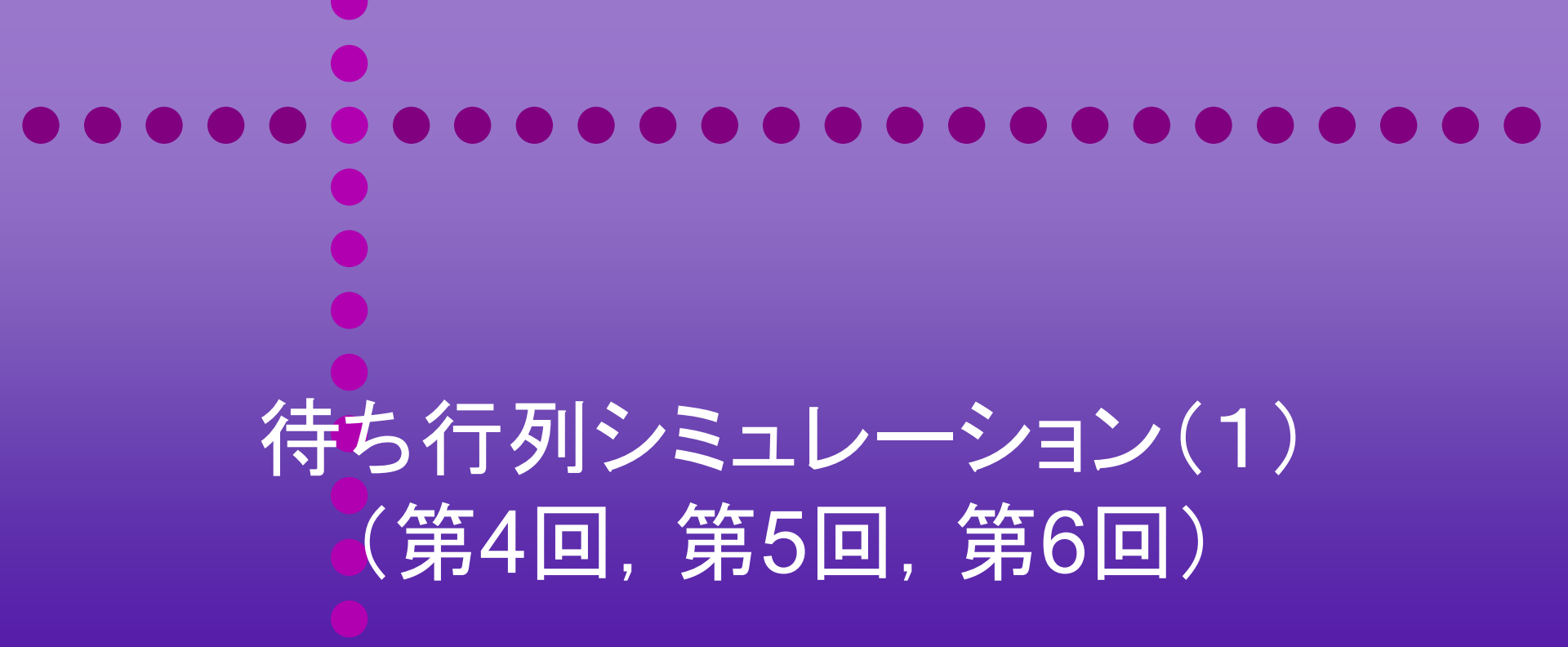
C-Dを利用するパケットの平均到着率の合計が750(250+500)なので、利用率 $\rho$ は、 $750 \times 0.00008 = 0.06$ である。

したがって、公式より、C-D間の平均遅延時間は、 $T = 0.06 / (750 \times (1 - 0.06)) \approx 0.0000851$

これより、ノードAからノードDへのは、平均0.1684 [ms]  $((0.0000833+0.0000851) \times 1000)$ の遅延時間が発生する。

## (小テスト問題1)各自で解いてみる

- 「2～3. 待ち行列理論(応用情報)(提出問題1)(2024)」の6問を全問正解するまで解く.

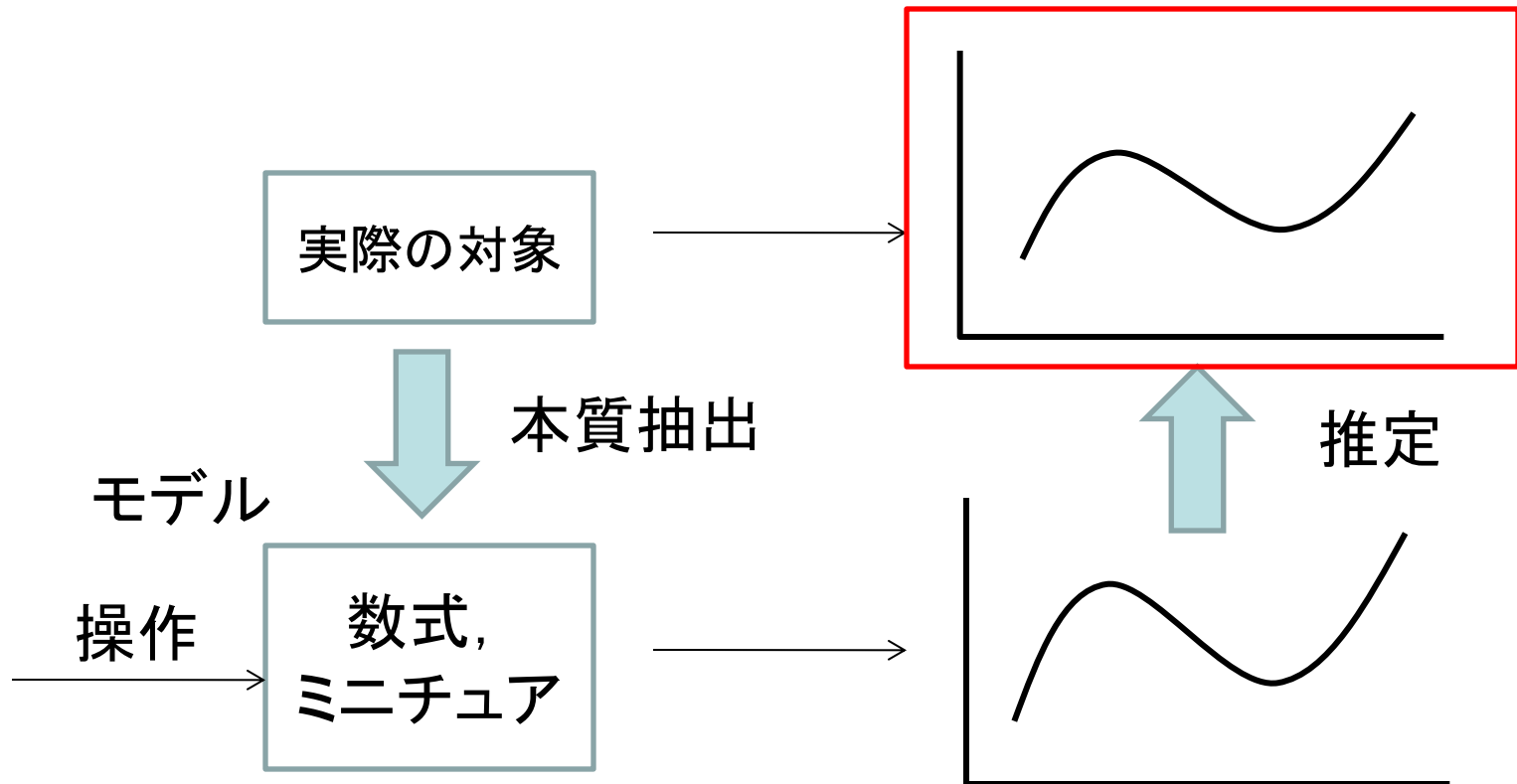


# 待ち行列シミュレーション(1)

## (第4回, 第5回, 第6回)

# シミュレーションとは(1)

- シミュレーション(JIS Z 8121)
  - 「対象とする体系についてのモデルによる実験」
  - シミュレーション(simulation)という言葉はもともとラテン語の”simulo”(まねる, ふりをする)から由来している.



# シミュレーションとは(2)

- シミュレーションは、人間の持つ基本的な作業
  - 人間は生まれてから自分の周囲の物や事柄をまねしながら成長し、まねをすることによって、周囲の物の本質を理解しようとする。
- シミュレーションの対象

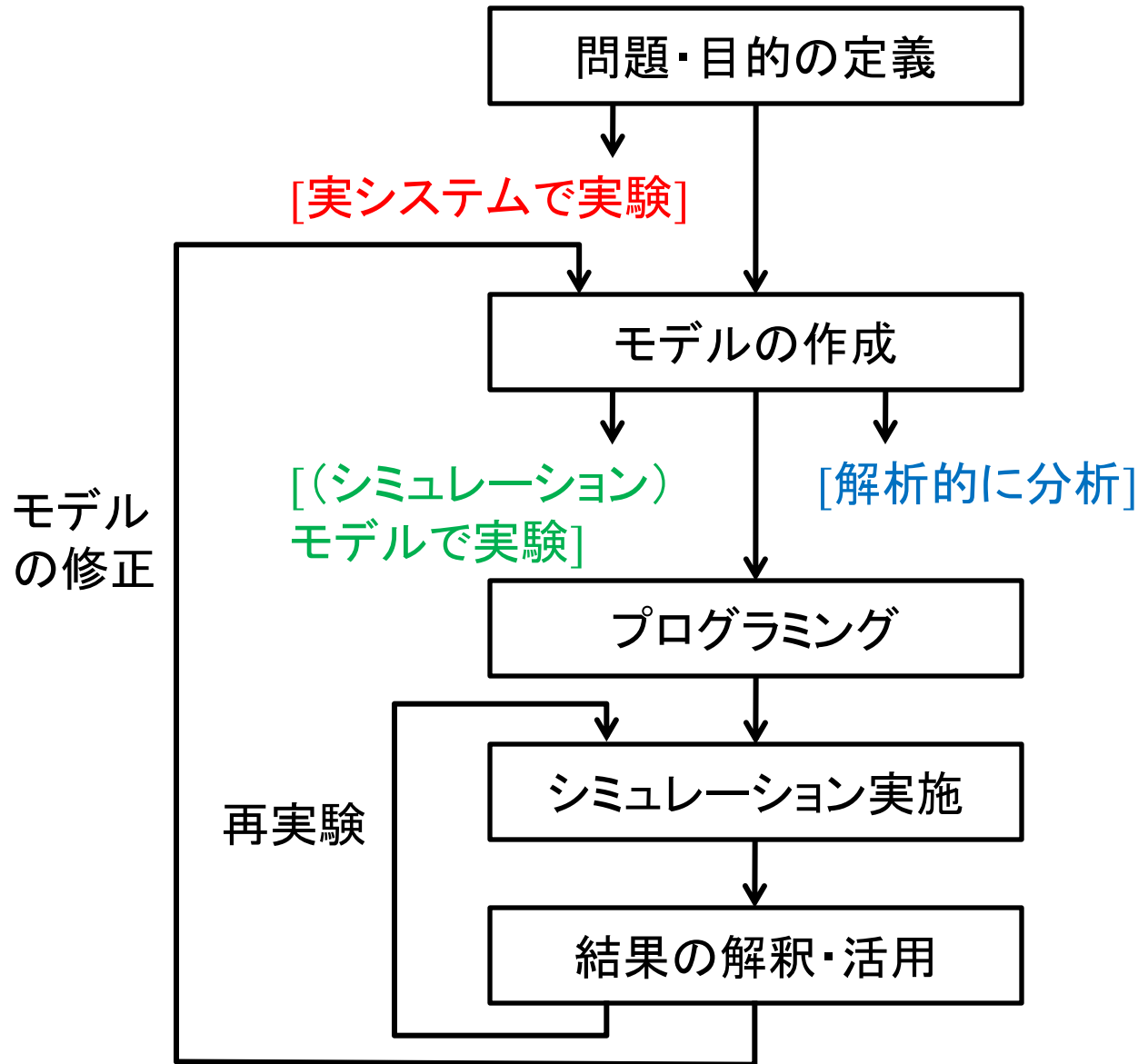
コンピュータシミュレーションの対象は、人口増減、交通量、政治経済などの社会現象に関わるシミュレーション、橋やビルなどの構造物の強度を推定する工学的なシミュレーション、生態系や地球環境のシミュレーションなど様々な分野にわたる。また、気象シミュレーションや天体のシミュレーションなど大規模なシステムから、細胞の代謝シミュレーションやナノテクノロジーのシミュレーションといった超微細領域のシミュレーションまで多岐にわたっている。これらのシステムは、いずれも正確な挙動や解を得るために実物を使って実験をしたり直接アプローチするが、多大なコストを要したり、実物の置かれている環境を破壊するリスクを伴うものである。また、実験に必要とする状況は現実には作ることができない場合さえある。そこで、実物をモデル化することによるシミュレーションが重要となるのである。



# シミュレーションの分類

| 目的            | 例                                                   | 効果                                        | 特徴                           |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 物理現象の解析       | 風洞実験<br>衝突シミュレーション<br>原子炉の制御方式検討<br>星の進化モデル<br>分子反応 | 費用、時間の節約,<br>安全の確保,<br>時間の短縮,<br>巨大実験の可視化 | 確率的,<br>連続的,<br>解明,<br>各種モデル |
| 計算手法          | モンテカルロ分析                                            | 解析的に解けない問題の数<br>值的求解                      | 確率の世界                        |
| システム挙動<br>の解析 | 待ち行列,<br>在庫モデル,<br>社会モデル,<br>各種計画問題                 | 試行ができない事象の評価                              | 確率的,<br>離散的,<br>予測           |
| 教育訓練<br>(遊び)  | フライトシミュレータ<br>マネージメントゲーム<br>シミュレーションゲーム             | 危険な状況の訓練,<br>費用の節約,<br>計画的・客観的な訓練,<br>楽しみ | 臨場感,<br>専用ハード                |

# シミュレーションの手順



# シミュレーションのモデルの分類

## (1) 決定的モデル

決定的モデルは、シミュレーションモデル内に不確定要素や確率的な要素を含まないモデルである。対象のシステムを微分方程式や差分方程式で記述することが可能であり、初期条件が決まれば将来が一意的に決まるようなモデルである。ニュートン力学による物体の運動シミュレーションや、物質の温度差による熱伝導シミュレーションなどである。

## (2) 確率的モデル

確率的モデルは、シミュレーションモデル内に一つ以上の確率的な要素を含み、状態変化や事象の発生が不規則であるモデルである。対象のシステムをシミュレーションするには、乱数を発生させて確率的に状態変化を起こしたり事象を発生させる。このモデルでは、一回の事象の発生や状態変化には意味がなく、たくさんの回数や時間のシミュレーションを実施することで、全体的な特徴を平均的に求めることになる。

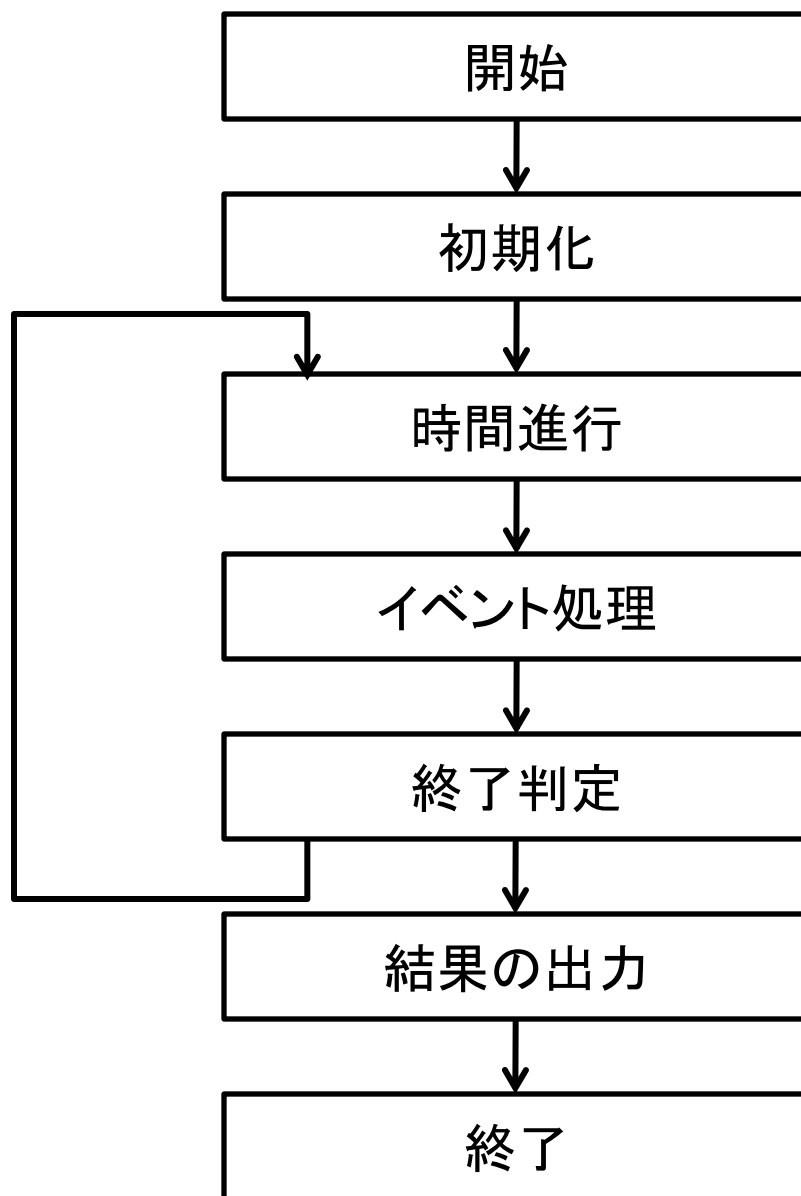
## (3) 静的なモデル

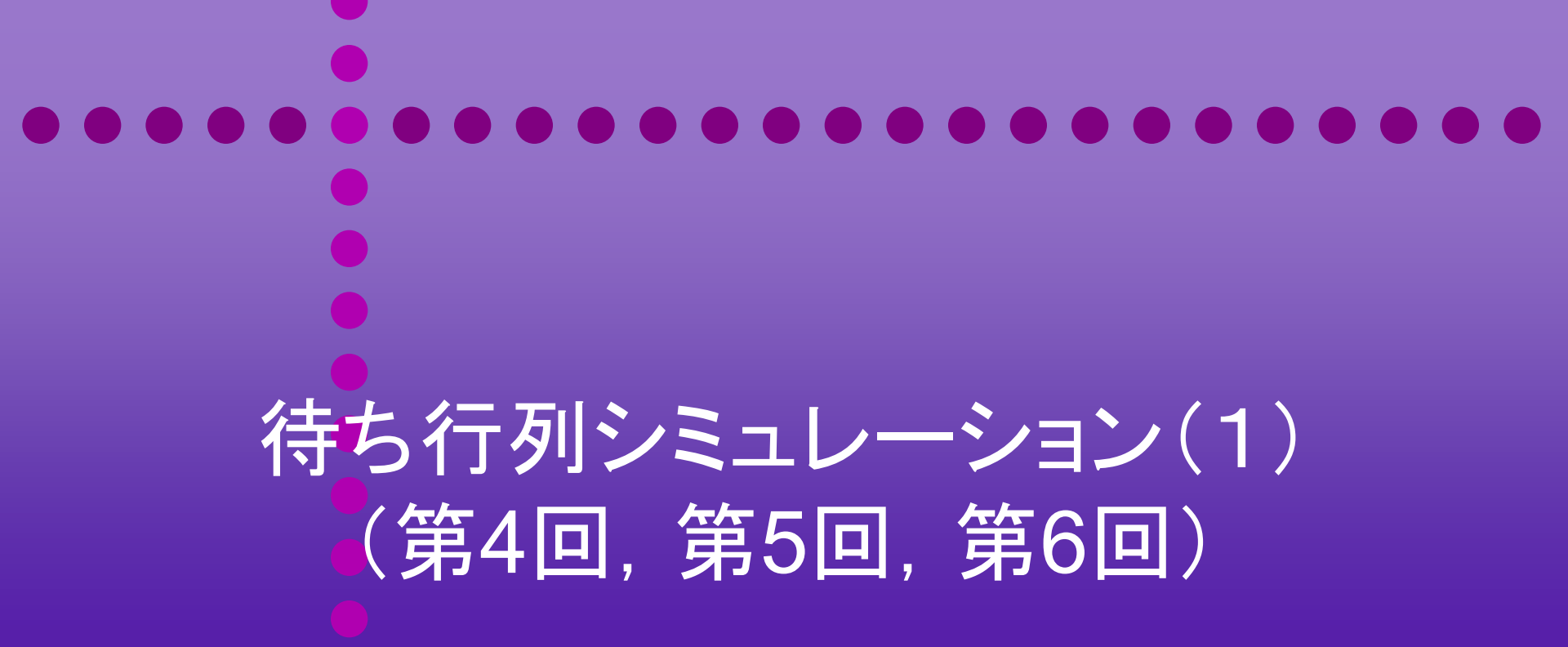
シミュレーションには時間によらない「静的モデル」と、時間に対する変化をシミュレートする「動的モデル」がある。一般に、静的モデルは代数方程式系に帰着される。例として、線形計画法、非線形計画法、整数計画法、また計量経済モデルのような市場の均衡状態を調べる問題がある。

## (4) 動的なモデル

動的なモデルとは、時間の経過と共に変化する対象の状態の観測するモデルである。動的なモデルには、時間の経過とともに連続的に変化する事象を表現する連続変化モデルと、離散的な時間間隔で変化したり事象が発生する系をモデル化した離散変化モデルがある。前者は、一般に数式表現に、時間に依存する微分方程式と代数方程式を含んだ系に帰着される。運動方程式や熱伝導方程式などがその代表例である。後者は、待ち行列問題や、在庫問題などが典型的な例である。

# シミュレーションプログラムの基本的な処理フロー



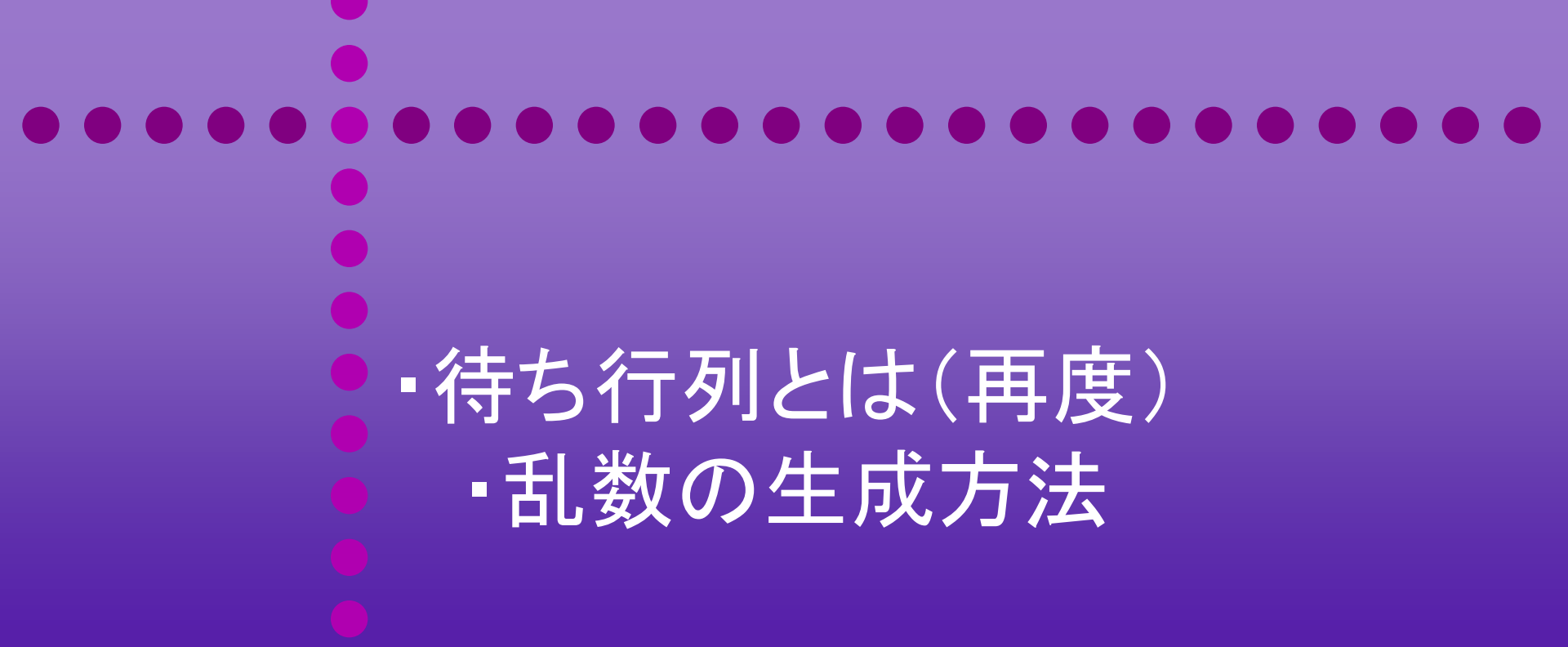


# 待ち行列シミュレーション(1) (第4回, 第5回, 第6回)

花田 真樹(ハナダ マサキ)

7号館3階 3308

E-mail: [mhanada@rsch.tuis.ac.jp](mailto:mhanada@rsch.tuis.ac.jp)

- 
- 待ち行列とは(再度)
  - 乱数の生成方法

# 人間社会での待ちとルータでの待ち

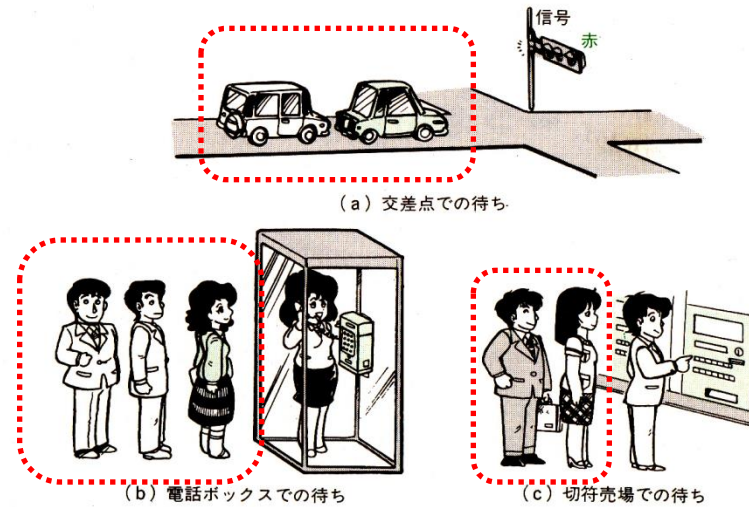


図1.人間社会での待ち

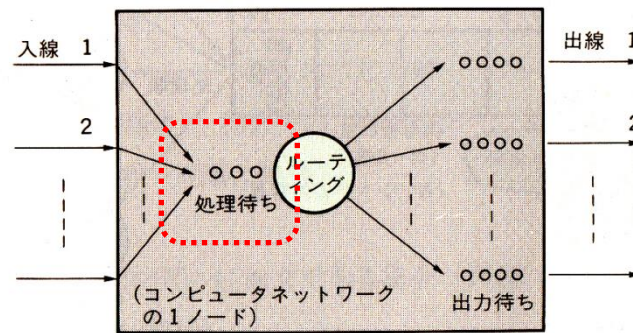
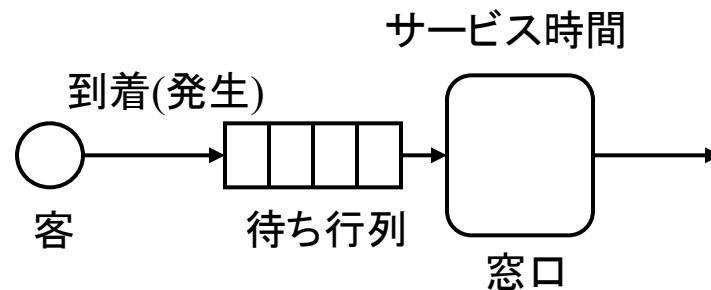


図2.ノードのブロック図

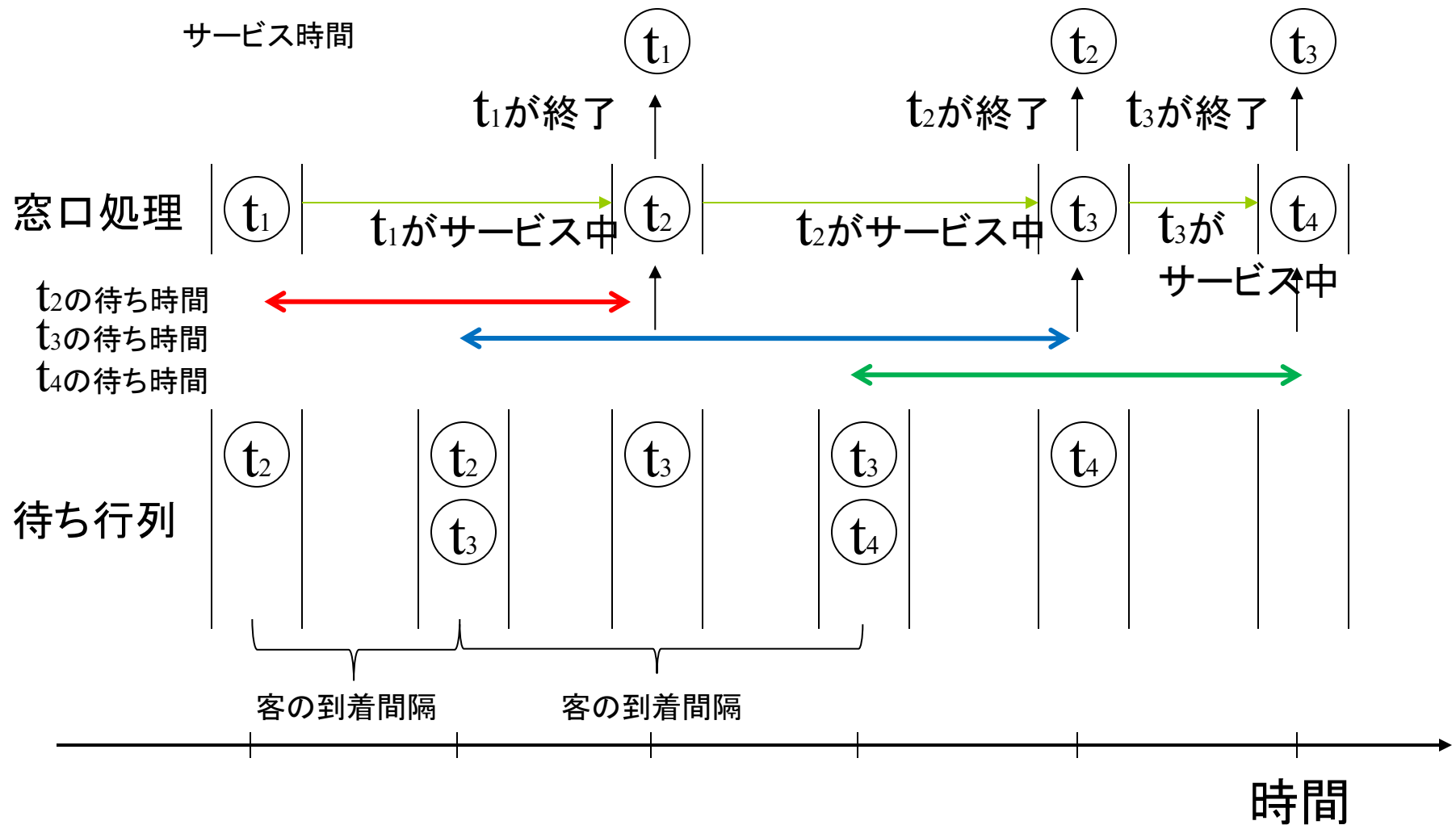
# 客の到着間隔とサービス時間

- 最も基本的な待ち行列モデル:  $M/M/1$ 
  - (行列1つ、窓口1つ)
  - 待ち行列規律: 到着順 (FIFO、FCFS)
  - 客の到着間隔: 指数分布
  - サービス時間: 指数分布





# 客の到着間隔とサービス時間と待ち時間



# 指数分布に従う乱数の発生させる！(C++編)

/\* 一様乱数 \*/

double uni\_rand(){

    return (double(rand()/(RAND\_MAX+1.0)));

}

/\* 指数分布に従う乱数 \*/

double exp\_rand(double x) {

    return (-x\*(double)log(1.0 - uni\_rand()));

}

# 当面の課題と今後の課題

- 指数分布に従う乱数を発生させるプログラムを作る.
- 言語はなんでもよい(可能なら, Python). (私はC++ or Java)
- その後, 乱数や指数分布のヒストグラムを書いてみる(Excel).



- 待ち行列シミュレーションのフローチャートを書いてみる.



- 待ち行列シミュレーションのプログラムを作成する.



- 行列で待つ時間, 行列に並んでいる人数などを求めている.



- 理論値と比較してみる.
- さらに拡張させる(M/M/2, M/D/1など).

# (補足)M/M/1公式と指数分布

表 2.1: 主要な性能指標 (M/M/1)

| 平均待ち客数 $L$              | 平均系内客数 $N$            | 平均待ち時間 $W$                       | 平均滞在時間 $T$             |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| $\frac{\rho^2}{1-\rho}$ | $\frac{\rho}{1-\rho}$ | $\frac{\rho^2}{\lambda(1-\rho)}$ | $\frac{1/\mu}{1-\rho}$ |

## ■ 指数分布

[指数分布](#)は連続型確率分布の一つで、機械が故障してから次に故障するまでの期間や、災害が起こってから次に起こるまでの期間のように、次に何かが起こるまでの期間が従う分布です。ある期間に平均して $\lambda$  (ラムダ) 回起こる現象が、次に起こるまでの期間 $X$ が指数分布に従うとき、 $X = x$ となる[確率密度関数](#) $f(x)$ は次の式で表されます。 $\lambda$ は指数分布のパラメータであり、必ず正の値をとります。

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

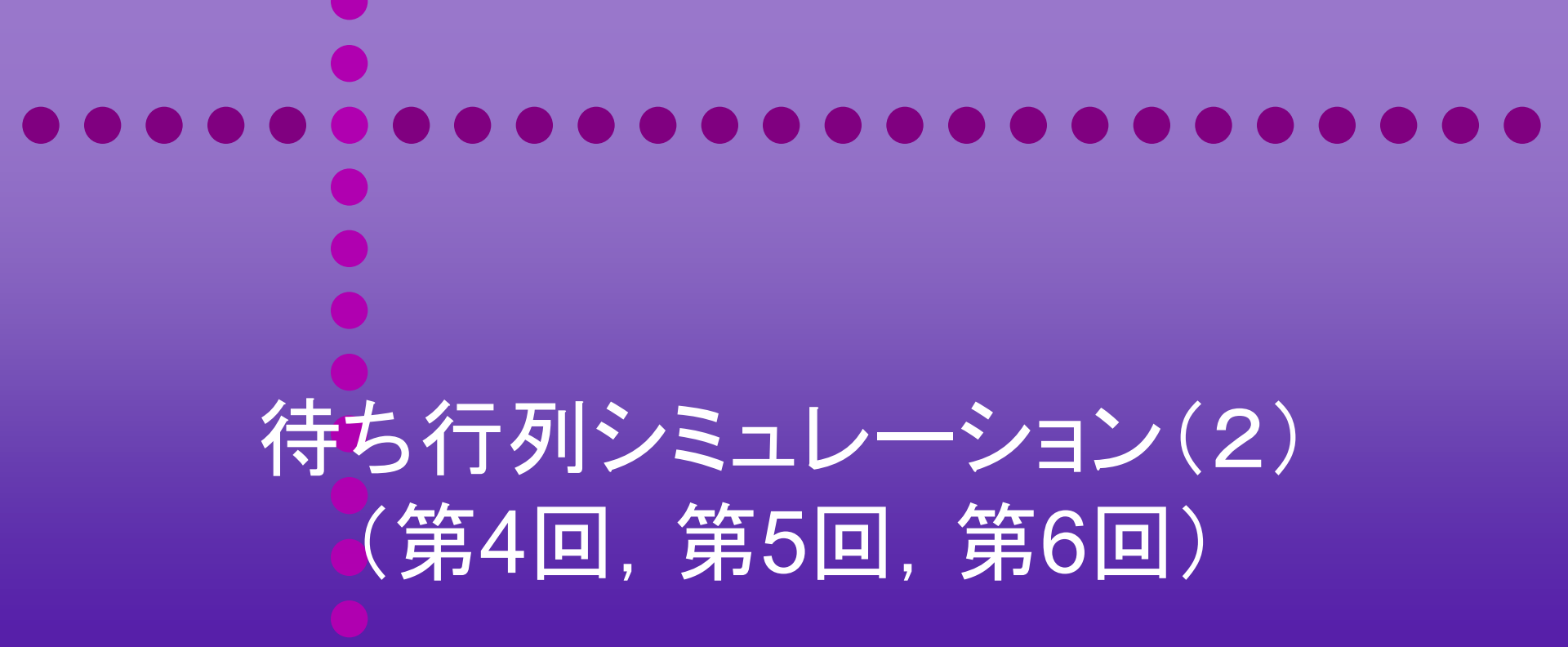
[確率変数](#) $X$ が指数分布に従っている時、「 $X \sim Ex(\lambda)$ 」と書きます。また、 $X$ の[期待値](#) $E(X)$ と[分散](#) $V(X)$ は次のようになります。

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

$$V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

## (課題2) 指数分布従う乱数を生成する

- 指数分布に従う乱数を生成し、ヒストグラムを作成する.
- 理論値と合うか、確認する.
- 下記を提出する(Webクラス).
  - 乱数を生成するプログラムの提出(前期終了まで)
  - ヒストグラムと理論値のExcelを提出(前期終了まで)



# 待ち行列シミュレーション(2)

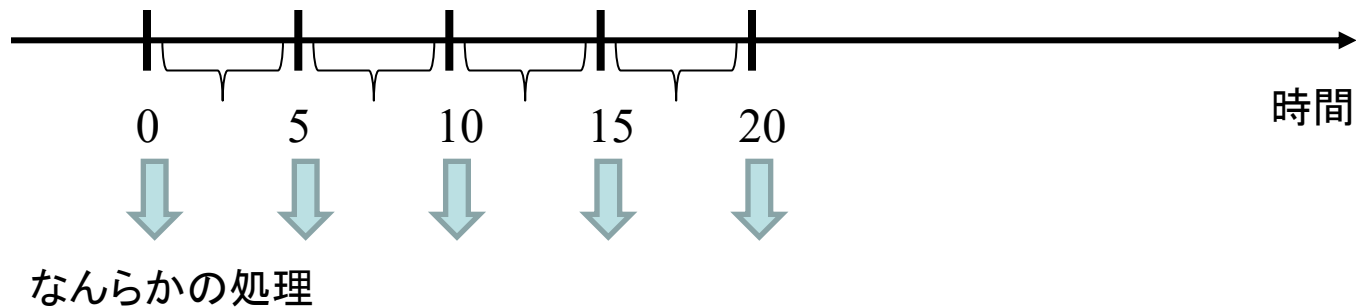
## (第4回, 第5回, 第6回)

# 待ち行列シミュレーション(1)

- シミュレーションでは時刻の扱い方が重要あり, 大きく, 時刻駆動型とイベント駆動型がある
  - 時刻駆動型
    - 一定の時間間隔で現時刻を進め, その時刻に発生する予定であるイベント(客の到着など)を実行する.
  - イベント駆動型
    - イベントが発生する時間をテーブルやキュー(イベント表)などで管理し, そのイベント表に従って処理を実行する.

# 待ち行列シミュレーション(2)

- 時刻駆動型のイメージ



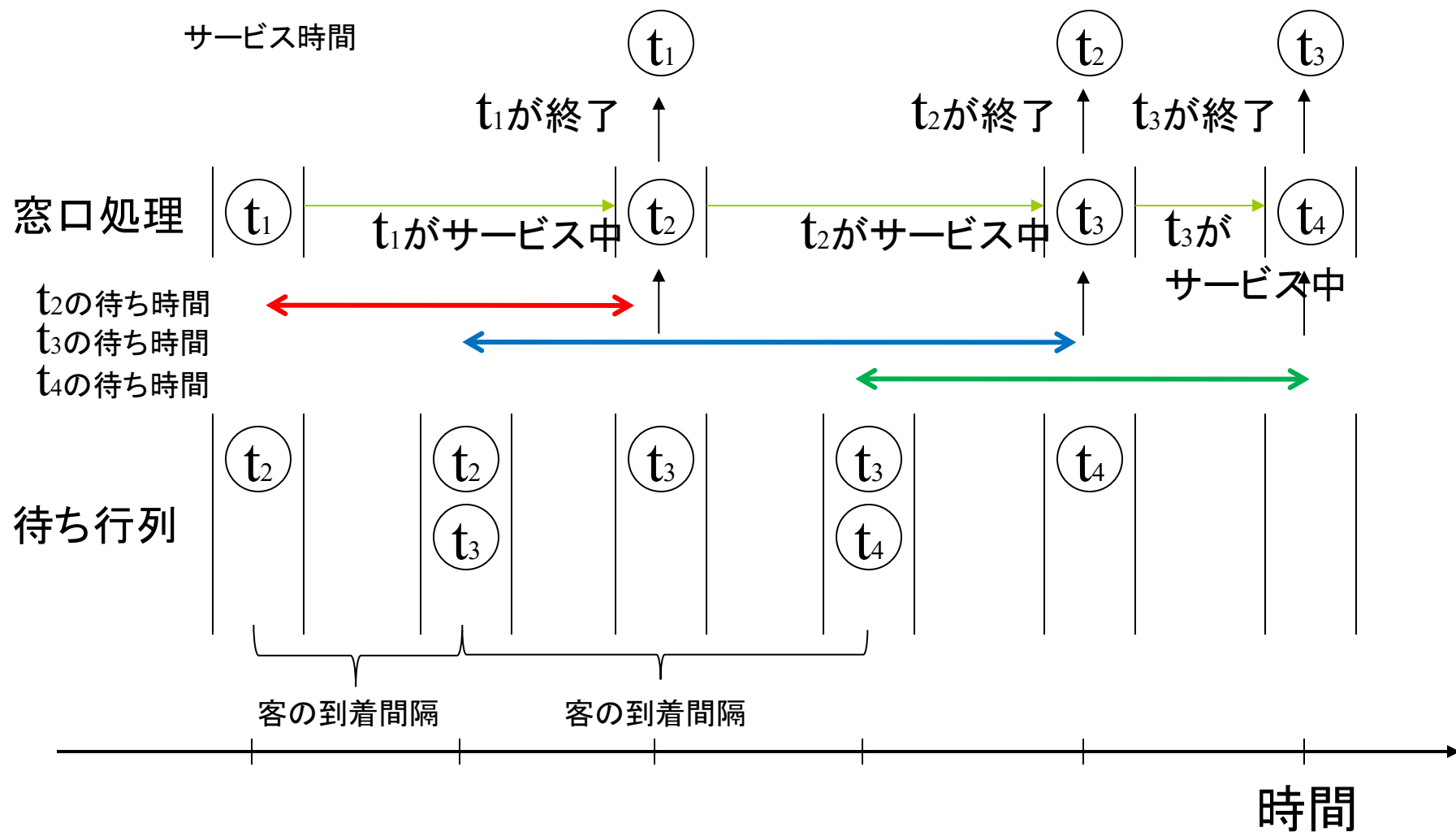
- イベント駆動型

| 時刻 | イベント  |
|----|-------|
| 1  | 客1の到着 |
| 5  | 客2の到着 |
| 9  | 客3の到着 |
| 10 | 客4の到着 |
| 12 | 客5の到着 |

→ なんらかの処理  
→ なんらかの処理  
→ なんらかの処理  
→ なんらかの処理  
→ なんらかの処理



# 待ち行列シミュレーション(3)



# 待ち行列シミュレーション(4)

- シミュレーションプログラムを作成する前に行う作業
  - イベントの種類として, どのようなものがあるか?
  - 各イベントに対してどのような処理を行えばよいか?

# 待ち行列シミュレーション(5)

- シミュレーションプログラムを作成する前に行う作業
  - イベントの種類として、どのようなものがあるか？
  - 各イベントに対してどのような処理を行えばよいか？

## ● 客の到着時の処理

1. 待ち行列に挿入する
2. サービス中でないかをチェック
3. サービス中でない場合は、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. サービス中の場合は、何もしない

## ● 客のサービス終了時の処理

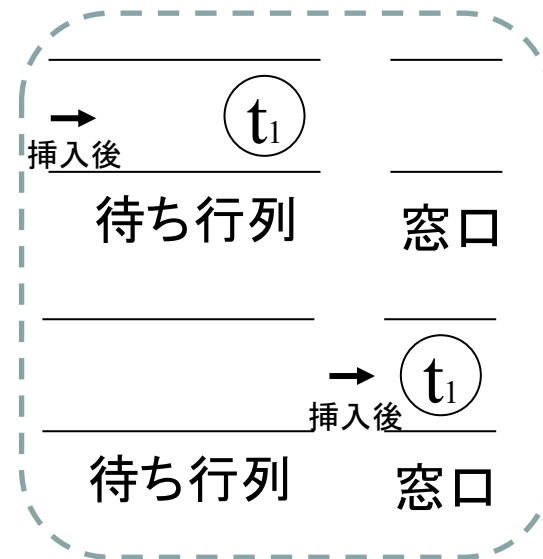
1. サービスを終了する
2. 待ち行列に客がないかをチェック
3. 待ち行列に客がいれば、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. 待ち行列に客がいらない場合は、何もしない

# イベント表の推移(1)

## • 初期のイベント表

| 時刻 | イベント  |
|----|-------|
| 1  | 客1の到着 |
| 1  | 客2の到着 |
| 5  | 客3の到着 |
| 9  | 客4の到着 |

← 現在時刻(注目するイベント)



### ● 客の到着時の処理

1. 待ち行列に挿入する
2. サービス中でないかをチェック
3. サービス中でない場合は、サービスを開始し、**サービス終了のイベントをイベント表に挿入**
4. サービス中の場合は、何もしない

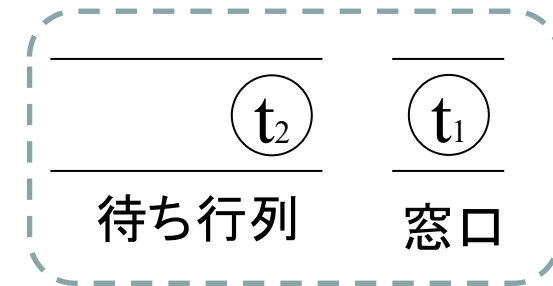
# イベント表の推移(2)

- 「客1の到着」後のイベント表

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| 1  | 客2の到着     |
| 5  | 客3の到着     |
| ⑦  | 客1のサービス終了 |
| 9  | 客4の到着     |

- イベント表を1つ進める

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| 1  | 客2の到着     |
| 5  | 客3の到着     |
| ⑦  | 客1のサービス終了 |
| 9  | 客4の到着     |



← 現在時刻(注目するイベント)

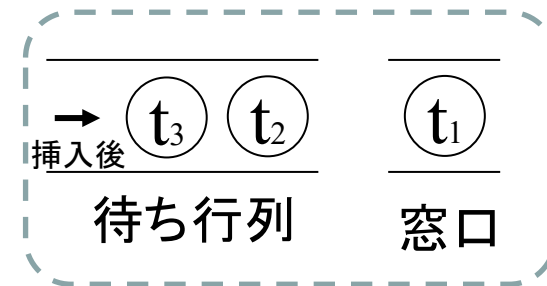
# イベント表の推移(3)

- 客2の到着後のイベント表

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| 5  | 客3の到着     |
| ⑦  | 客1のサービス終了 |
| 9  | 客4の到着     |

- イベント表を1つ進める

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| 5  | 客3の到着     |
| ⑦  | 客1のサービス終了 |
| 9  | 客4の到着     |



← 現在時刻(注目するイベント)

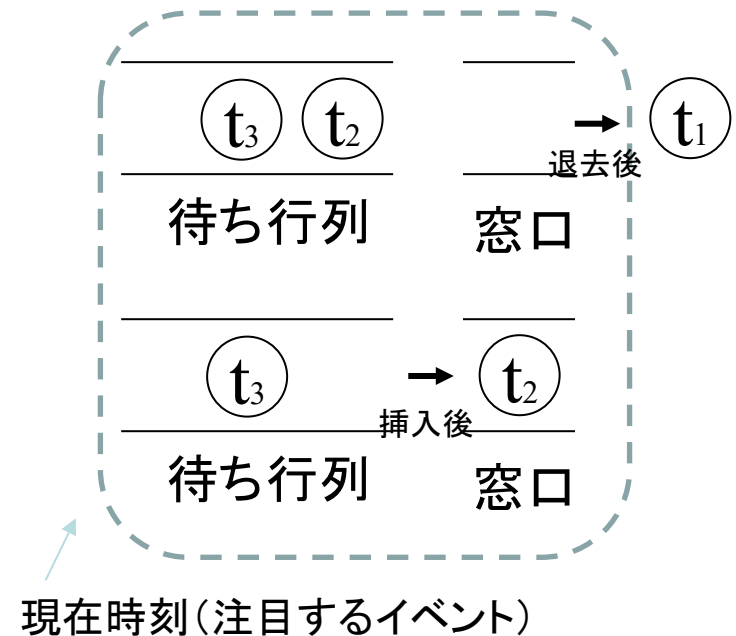
# イベント表の推移(4)

## 客3の到着後のイベント表

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| ⑦  | 客1のサービス終了 |
| 9  | 客4の到着     |

## イベント表を1つ進める

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| ⑦  | 客1のサービス終了 |
| 9  | 客4の到着     |



### ● 客のサービス終了時の処理

1. サービスを終了する
2. 待ち行列に客がないかをチェック
3. 待ち行列に客がいれば、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. 待ち行列に客がない場合は、何もしない

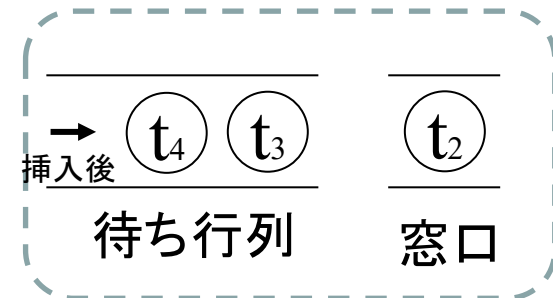
# イベント表の推移(5)

- 客1のサービス終了後のイベント表

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| 9  | 客4の到着     |
| ⑫  | 客2のサービス終了 |

- イベント表を1つ進める

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| 9  | 客4の到着     |
| ⑫  | 客2のサービス終了 |



← 現在時刻(注目するイベント)



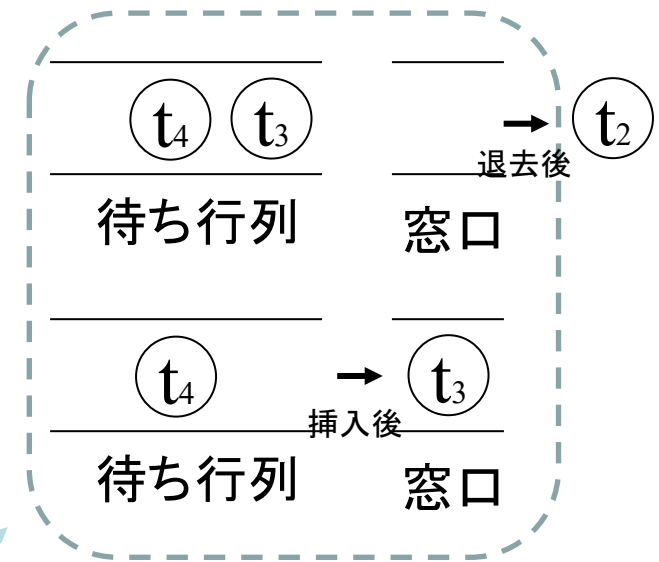
# イベント表の推移(6)

- 客4の到着後のイベント表

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| ⑫  | 客2のサービス終了 |

- イベント表を1つ進める

| 時刻 | イベント      |
|----|-----------|
| ⑫  | 客2のサービス終了 |



現在時刻(注目するイベント)

つづく...

# 当面の課題と今後の課題

- 待ち行列シミュレーションのフローチャートを書いてみる.



- 待ち行列シミュレーションのプログラムを作成する.



- 行列で待つ時間, 行列に並んでいる人数などを求めている.



- 理論値と比較してみる.
- さらに拡張させる ( $M/M/2$ ,  $M/D/1$  など).

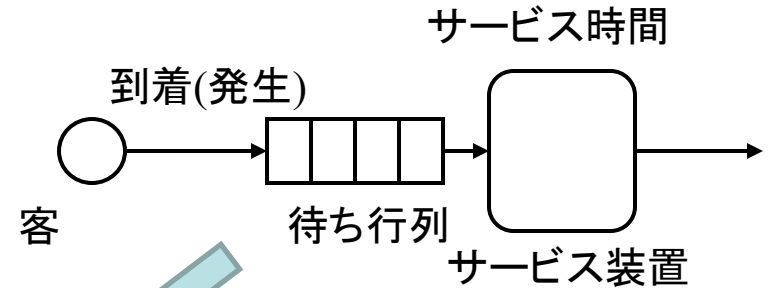


# 待ち行列シミュレーション(2) —データ構造とアルゴリズム— (第4回, 第5回, 第6回)

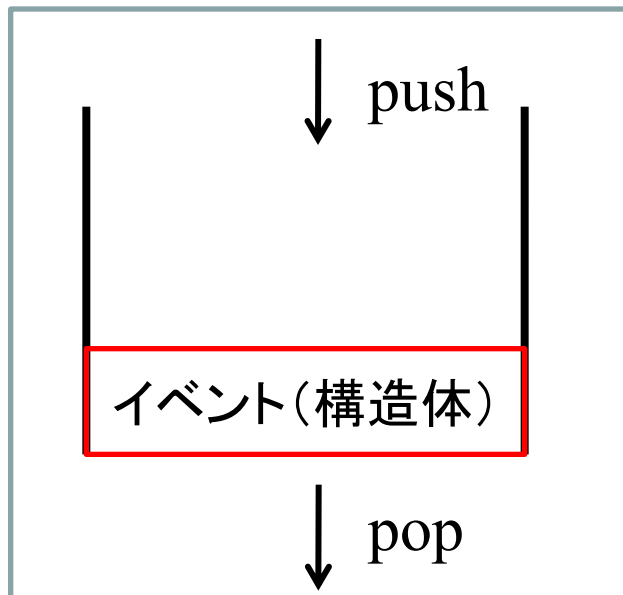
# ネットワークシミュレーションのための定義

システム  
モデル

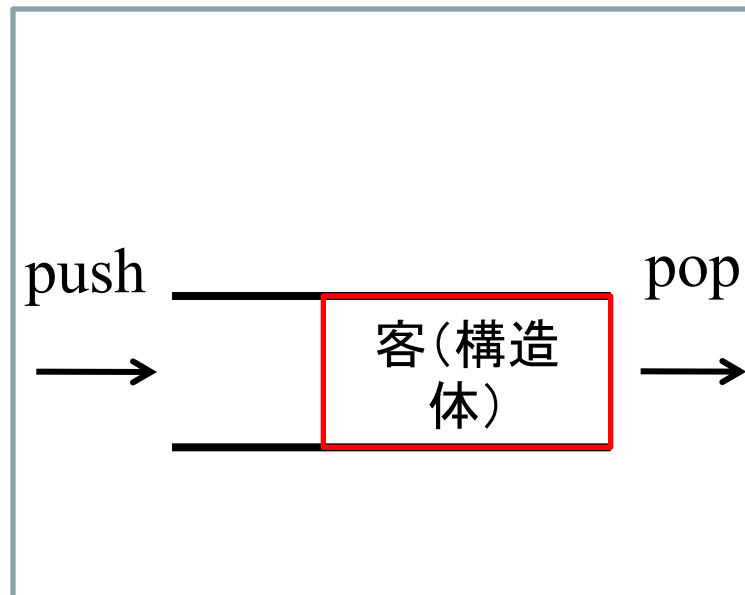
| 時刻 | イベント  |
|----|-------|
| 1  | 客1の到着 |
| 1  | 客2の到着 |
| 5  | 客3の到着 |
| 9  | 客4の到着 |



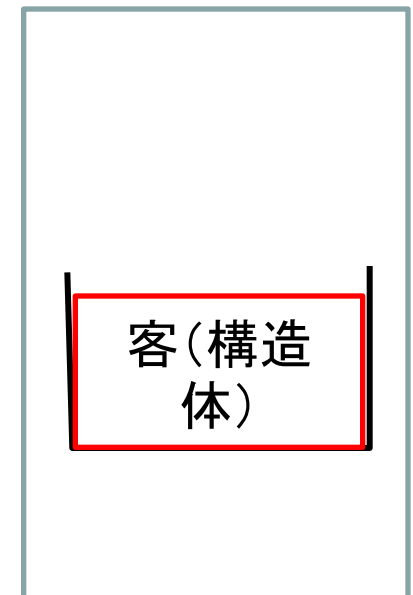
シミュレーション



イベント表には優先度  
キューを用いる



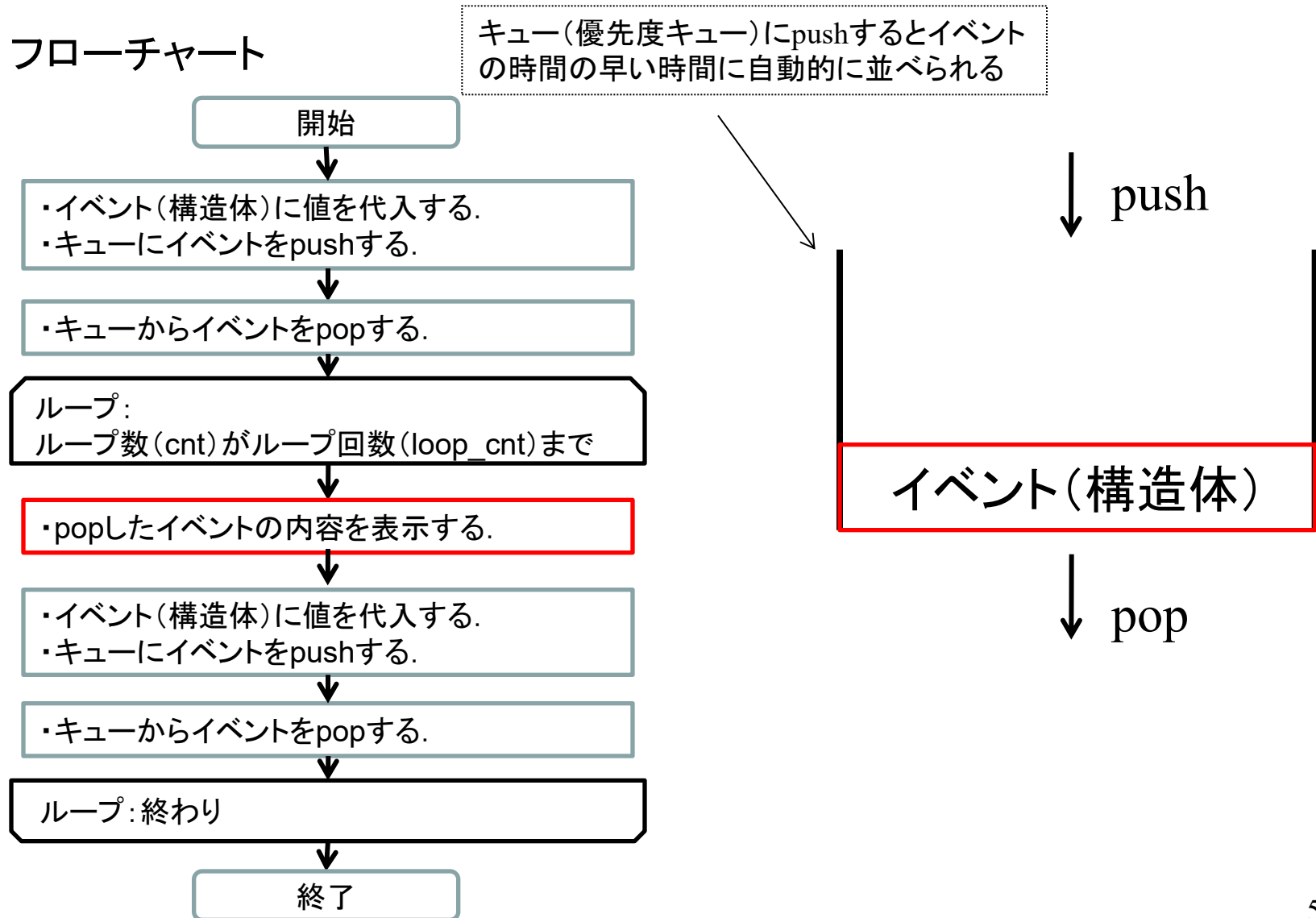
待ち行列には優先度  
キューを用いる



処理装置にはス  
タックを用いる

# イベント表挿入だけのフローチャート作成

## • フローチャート



# 客到着時のフローチャートを作成する

- 下記を参考にフローチャートを書いてみる. フローチャートの(解答)例は次ページにある.

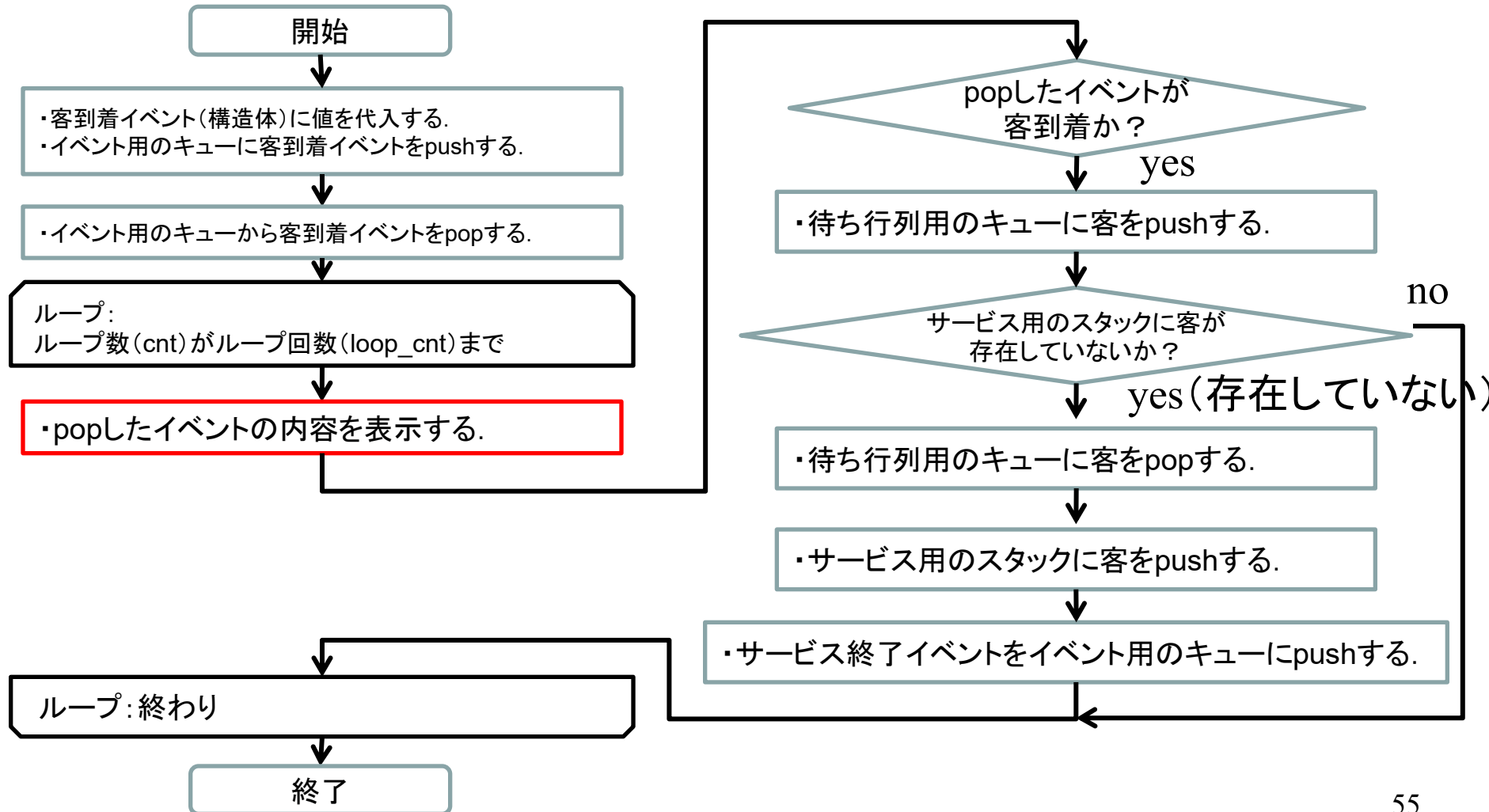
## ● 客の到着時の処理

1. 待ち行列に挿入する
2. サービス中でないかをチェック
3. サービス中でない場合は、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. サービス中の場合は、何もしない

※ p.43と同じ

# 客到着時のフローチャート作成

## ・ フローチャート



# (補足)スタックとキュー

## スタック (後入れ先出しリスト)

- 最後に格納されたデータが、最初に取り出されるLIFOのリスト。

①push (プッシュ) : スタックへデータを格納する操作。

②pop (ポップ) : スタックからデータを取り出す操作。

(例) 1, 2, 3, 4の順でpushすると、最初のpopで取り出されるのは4。



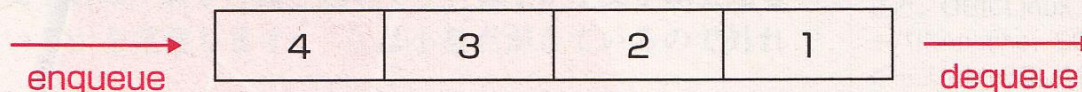
## キュー (先入れ先出しリスト)

- 最初に格納されたデータが、最初に読み出されるFIFOのリスト。

①enqueue (エンキュー) : キューにデータを格納する操作。

②dequeue (デキュー) : キューからデータを取り出す操作。

(例) 1, 2, 3, 4の順でenqueueすると、最初のdequeueで取り出されるのは1。





# 客のサービス終了時のフローチャートを作成する

- 下記を参考にフローチャートを書いてみる. フローチャートの(解答)例は次ページにある.

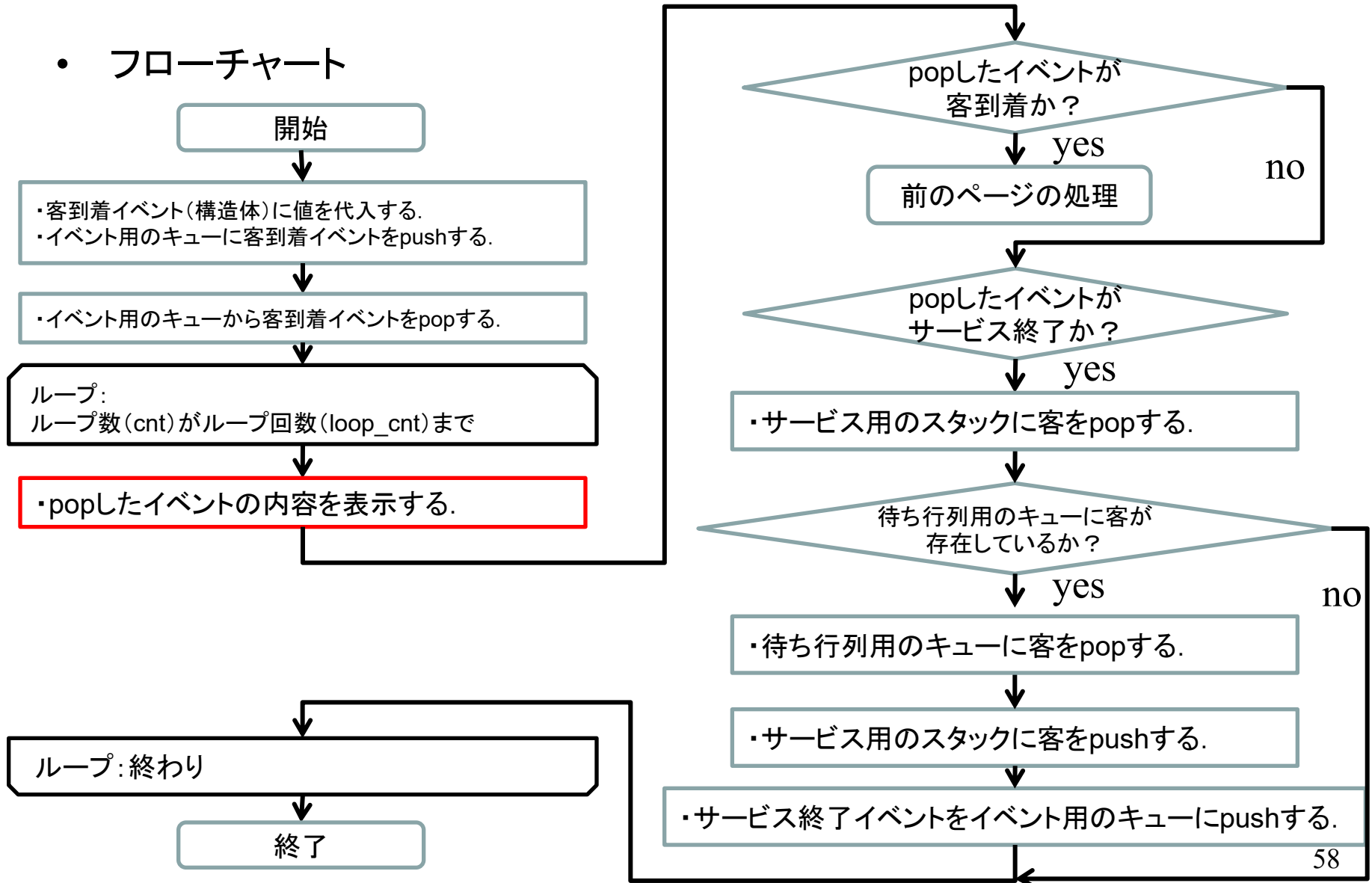
## ● 客のサービス終了時の処理

1. サービスを終了する
2. 待ち行列に客がないかをチェック
3. 待ち行列に客がいれば、サービスを開始し、サービス終了のイベントをイベント表に挿入
4. 待ち行列に客がない場合は、何もしない

※ p.43と同じ

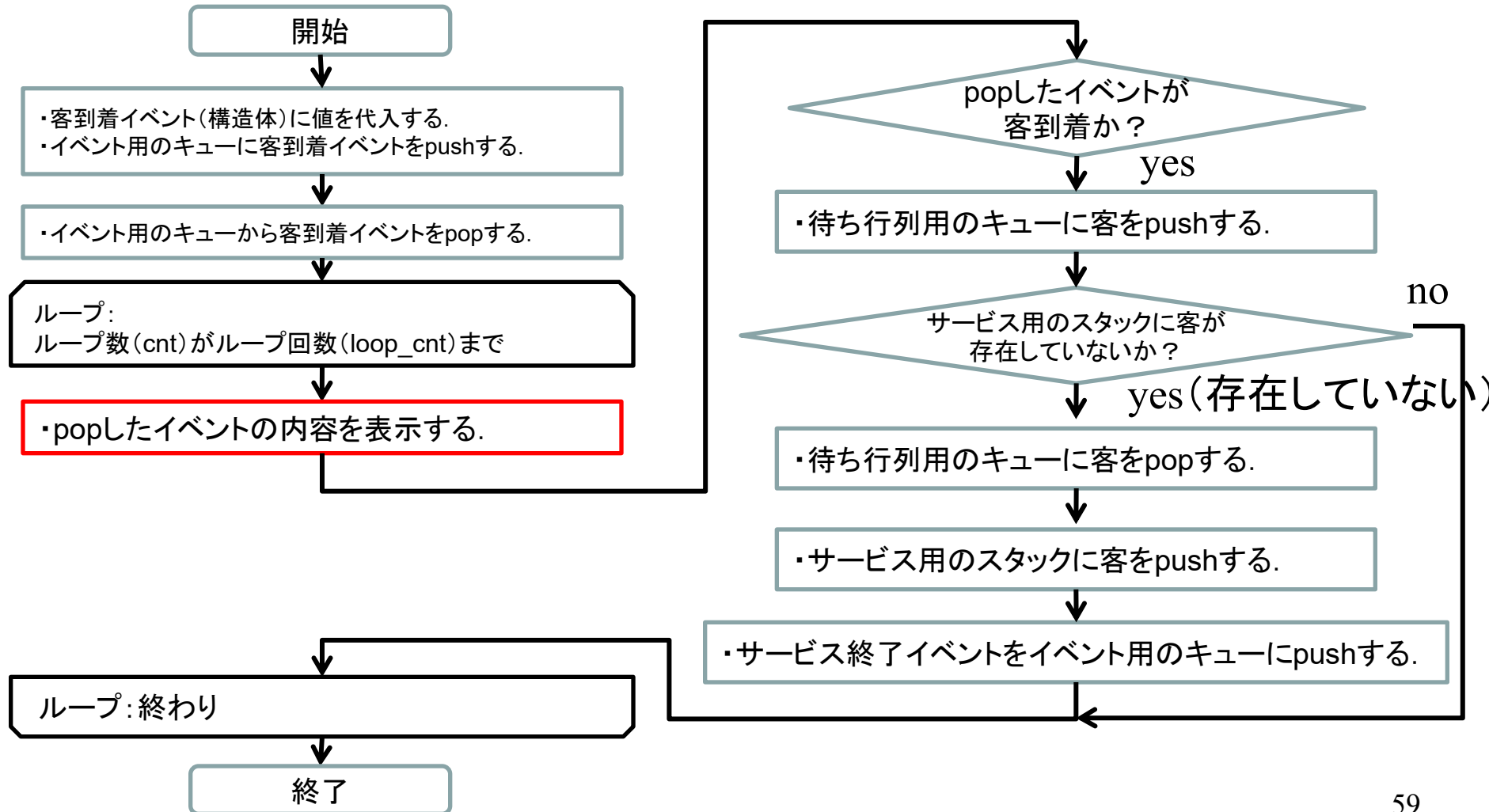
# 客のサービス終了時のフローチャート作成

## ・ フローチャート



# (参考)客到着時のフローチャート作成

## ・ フローチャート



# 【オプション】(課題3) M/M/1待ち行列シミュレーションを作成する

- M/M/1待ち行列シミュレーションプログラムを作成する.
  - サンプルプログラム(Webクラス)
    - M/M/1 待ち行列シミュレーションプログラム(Java版)
- これを参考に, 可能なら, 他の言語(可能なら, Python(他の言語でもよい))で作成する(書き直す). 完成したら, 提出する(オプション).
- 次回:シミュレーション実験結果と理論値を比較する.



# 待ち行列シミュレーション(3)

## —理論値との比較—

### (第4回, 第5回, 第6回)

# M/M/1 (理論値)

- 理論値

表 2.1: 主要な性能指標 (M/M/1)

| 平均待ち客数 $L$              | 平均系内客数 $N$            | 平均待ち時間 $W$                       | 平均滞在時間 $T$             |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| $\frac{\rho^2}{1-\rho}$ | $\frac{\rho}{1-\rho}$ | $\frac{\rho^2}{\lambda(1-\rho)}$ | $\frac{1/\mu}{1-\rho}$ |

- 導出方法省略

# M/M/1 (理論値の例)

表 2.1: 主要な性能指標 (M/M/1)

| 平均待ち客数 $L$              | 平均系内客数 $N$            | 平均待ち時間 $W$                       | 平均滞在時間 $T$             |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| $\frac{\rho^2}{1-\rho}$ | $\frac{\rho}{1-\rho}$ | $\frac{\rho^2}{\lambda(1-\rho)}$ | $\frac{1/\mu}{1-\rho}$ |

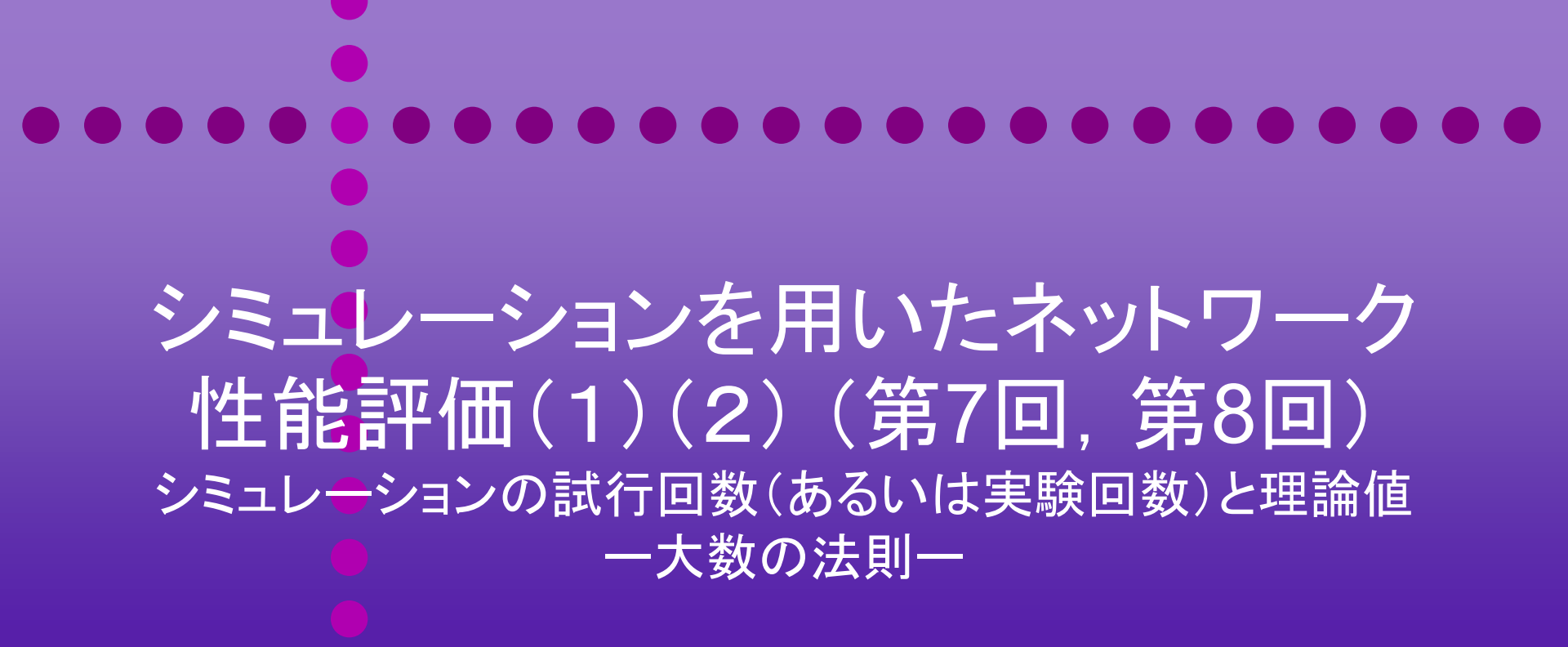
- 例

- 平均2(a)の到着間隔, 平均1(b)のサービス時間
- $\lambda$ (平均到着率),  $\mu$ (平均サービス率),  $\rho$ (平均利用率)
  - $\lambda=1/a$ ,  $\mu=1/b$
  - $\lambda=1/2$ ,  $\mu=1/1$ ,  $\rho=\lambda/\mu=1/2$
- 平均待ち時間
  - $\rho/(1-\rho) \times 1/\mu = 1$
  - 表の式:  $\rho^2/(\lambda(1-\rho)) = 1/4 / (1/2 \times 1/2) = 1$
- 平均滞在時間:
  - $\rho/(1-\rho) \times 1/\mu + 1/\mu = 1 + 1 = 2$
  - 表の式:  $1/\mu / 1-\rho = 1 / 1/2 = 2$

# M/M/1シミュレーションと理論値の比較

- 念のために、下記の2つを設定して、値を比較する.
- 理論値(平均2の到着間隔, 平均1のサービス時間)
  - 平均待ち時間
    - $\rho/(1-\rho) \times 1/\mu = 1$
  - 平均滞在時間
    - $\rho/(1-\rho) \times 1/\mu + 1/\mu = 1 + 1 = 2$
- 理論値(平均2の到着間隔, 平均0.5のサービス時間)
  - 平均待ち時間
    - $\rho/(1-\rho) \times 1/\mu = 1/4 / 3/4 \times 1/2 = 1/6 = 0.16666....$
  - 平均滞在時間
    - $\rho/(1-\rho) \times 1/\mu + 1/\mu = 1/6 + 1/2 = 0.66666....$





# シミュレーションを用いたネットワーク 性能評価(1)(2)(第7回, 第8回)

シミュレーションの試行回数(あるいは実験回数)と理論値  
—大数の法則—

# 大数の法則(1)

- 大数の法則

- 意味: 数理的には弱法則と強法則がある。両法則とも「同一の試行を無限回行えば標本平均は母平均(期待値)に収束する」を意味する。
- 一般には「**試行回数 $n$ が大きければ大きいほど**、その標本平均  $\bar{X}_{(n)}$  は極端な値をとる確率が低くなっていき、**母平均 $\mu$ に近い値をとる確率が高くなっていく**」くらいの意味で使われることが多い。
  -
- 大数の法則はすぐに近似できるほど強い収束ではなく、「**極端な値を取りにくくなっていく**」くらいのふんわりとした収束である。
- 大数の法則は裏を返せば「**サンプルサイズが小さい方が、より極端な値をとる確率が高い**」ということでもある。

# 大数の法則(コインの例)

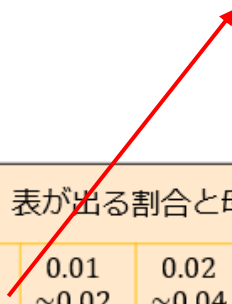
- 表が出る確率が 50%のコインを  $n$  回投げて表が出た割合は 0.5 からどのくらい離れた値になるものなのか？
  - 「 $i$  回目のコイン投げで表が出たら1・裏が出たら0をとる確率変数を  $X_i$  とおく。
  - その標本平均  $\bar{X}_{(n)} = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)/n$  はコインを  $n$  回投げて表が出る割合に一致し、コインを  $n$  回投げて表が出る割合の母平均は  $\mu = 0.5$  となる。」
  - 「試行回数  $n$  が大きければ大きいほど、コインを  $n$  回投げて表が出る割合  $\bar{X}_{(n)}$  は 0.5 から離れた値をとる確率が低くなっていき、0.5に近い値をとる確率が高くなっていく。」

# 大数の法則(2)

## • コインの例

下の表は、コインを  $n$  回投げた時の「表が出る割合と母平均の差(絶対値)」の確率の分布です。

一番左上の「0.0796」というのは「コインを  $n = 100$  回投げた時に、表が出る割合と 0.5 の差が 0 以上 0.01 未満になる確率が 7.96% である」という事を意味しています。



| 確率一覧       | 表が出る割合と母平均0.5の差 $(a \leq  \bar{x}_{(n)} - \mu  < b)$ |               |               |               |               |               |        | 確率合計 |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
|            | 0<br>~0.01                                           | 0.01<br>~0.02 | 0.02<br>~0.04 | 0.04<br>~0.06 | 0.06<br>~0.08 | 0.08<br>~0.10 | 0.10~  |      |
| $n = 100$  | 0.0796                                               | 0.1561        | 0.2802        | 0.2129        | 0.1380        | 0.0763        | 0.0569 | 1    |
| $n = 200$  | 0.1679                                               | 0.2113        | 0.3319        | 0.1852        | 0.0755        | 0.0224        | 0.0057 | 1    |
| $n = 400$  | 0.2736                                               | 0.2731        | 0.3323        | 0.1024        | 0.0171        | 0.0015        | 0.0000 | 1    |
| $n = 800$  | 0.4041                                               | 0.3228        | 0.2472        | 0.0251        | 0.0008        | 0.0000        | 0.0000 | 1    |
| $n = 1600$ | 0.5617                                               | 0.3231        | 0.1137        | 0.0015        | 0.0000        | 0.0000        | 0.0000 | 1    |

コインを1600回投げれば  
表が出る割合と0.5の差が  
0.01未満になる確率は約56%

←  $\bar{x}_{(n)}$ が0.5に近い値

$\bar{x}_{(n)}$ が0.5から離れた値 →

# 大数の法則(3)

- コインの例(つづき)

黄色い部分を見比べれば、試行回数を増やしていけば「コインを $n$ 回投げて表が出る割合  $\overline{X}_{(n)}$ 」が 0.5 から離れた値をとる確率が低くなっていくこと

青い部分を見比べれば、試行回数を増やしていけば「コインを $n$ 回投げて表が出る割合  $\overline{X}_{(n)}$ 」が 0.5 に近い値をとる確率が高くなっていくことが分かりますね。

この事実を指しているのが、「大数の法則」です。

# 大数の法則(4)

## 収束速度は遅い

大数の法則を扱うときは、1つ注意点があります。



Tooda Yuuto

それは、収束速度の遅さです。

ここで、「具体的にどのくらいの速度でどのように近づいていくのか？」を考えるのに使えるのが中心極限定理となります。

これによれば、「確率分布上の母平均との差（ブレ）」を  $1/10$  するには約 100 回の試行回数が必要だと分かります。

先の確率の分布表をもう一度よく読んでみてください。

「コインを  $n = 1600$  回も投げても、表の出る割合と母平均の差が  $0.01$  以上になる確率がまだ約 44%もある」ということが分かりますよね。

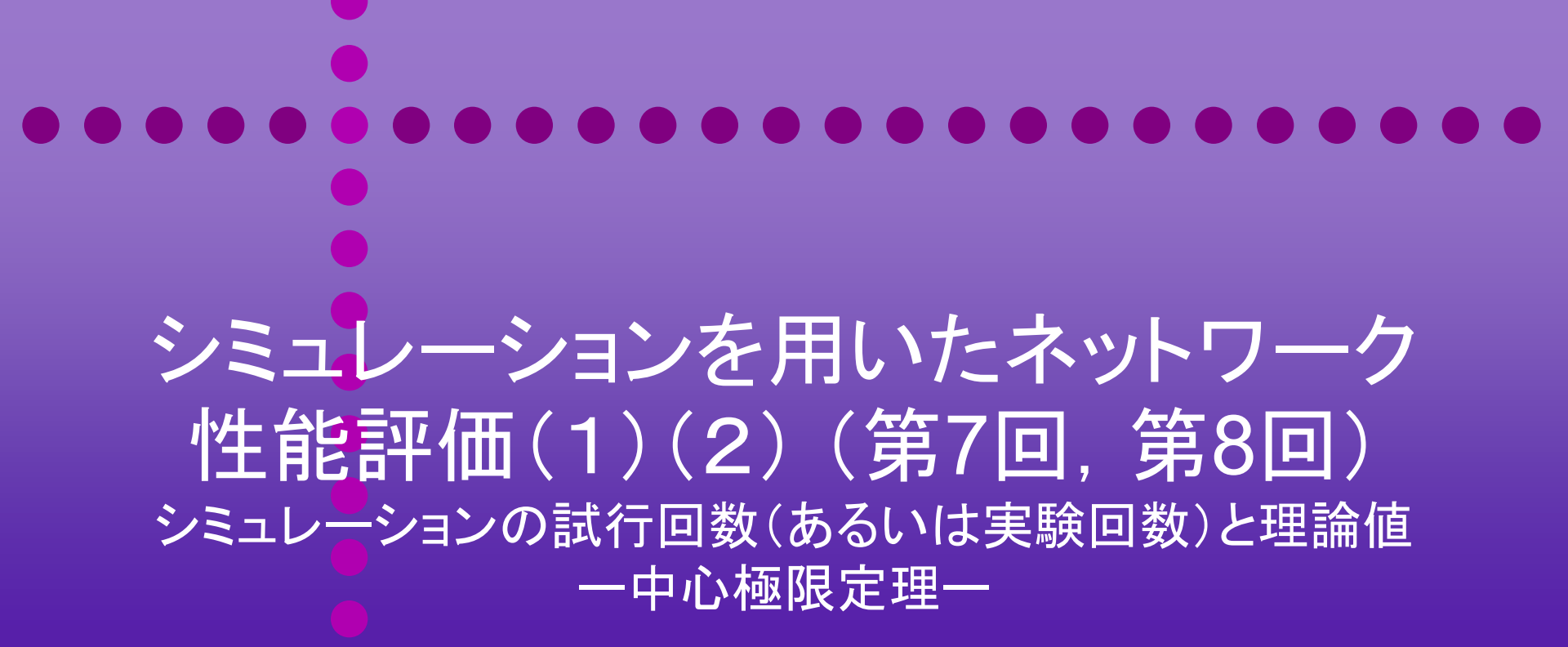
回数に直せば 16 回以上。モノによっては安易に無視に出来ない差です。

このように、大数の法則はそこまで強い法則ではありません。

大数の法則はすぐに近似できるほど強い収束ではなく、「極端な値を取りにくくなっていく」くらいのふんわりとした収束であるということを覚えておいてください。

# 大数の法則の確認(提出なし)

- 試行回数(1人のシミュレーション結果を試行1とする)を10回(10人), 100回(100人), 1000回(人), 10000回(10000人)と増やして, 平均値を求め, 大数の法則を確認する.
  - コインを例に, 上記を実施して, 確率(度数分布を使用)を確認してみる.
  - M/M/1待ち行列シミュレーションで上記実施して, 確率(度数分布を使用)を確認してみる.
- 皆さんの研究では実験を何回(何人)実施すれば(あるいは何個のデータを使えば), 信頼性が得られるのでしょうか?



# シミュレーションを用いたネットワーク 性能評価(1)(2)(第7回, 第8回)

シミュレーションの試行回数(あるいは実験回数)と理論値  
—中心極限定理—



# 中心極限定理(1)

## 大数の法則と中心極限定理の関係性

先日紹介した大数の法則は「 $n$  が大きければ大きいほど、標本平均  $\bar{X}_{(n)}$  は母平均  $\mu$  に近い値をとる確率が高くなっていく」という大雑把な話でしかありませんでした。

それに対して、中心極限定理は「標本平均が母平均に近い値をとる確率が高くなっていくのは分かったけど、じゃあ具体的にどのくらいの速度でどのくらい近い値をとりやすくなっていくのか？」を近似的に説明する定理となっています。

様々な統計結果の信頼性の根拠となる、まさに統計学の「中心」的役割を担う「極限定理」と言えますね。



Tooda Yuuto

中心極限定理が活用されている身近な例としては、世論調査における必要なサンプルサイズの計算や、選挙の出口調査による当選結果の予測が挙げられます。

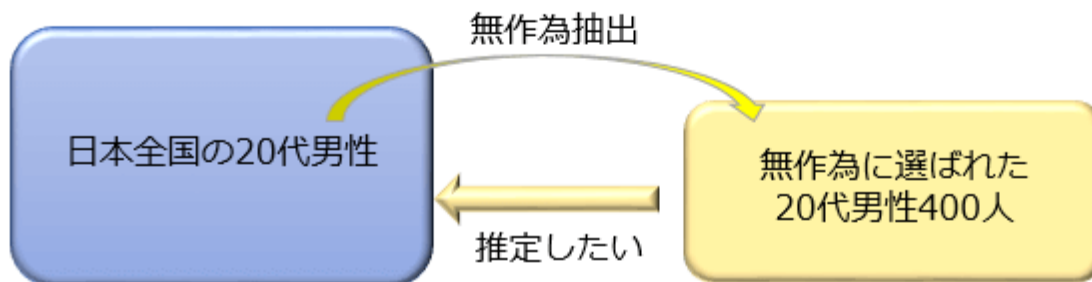
# 中心極限定理(2)

日本全国の20代男性の平均身長を知りたい場合、何百万という20代男性全員のデータを集めるのは、時間とコストがかかりすぎてしまうので現実的ではありません。

代わりに使われているのが、無作為に選んだ数百人のデータを集めて「その数百人の20代男性の平均身長  $\bar{X}$ 」を「日本全国の20代男性の平均身長  $\mu$  の推定値」として利用する方法です。

ただ、この方法には1つ懸念材料があります。

それは、「たまたま身長の高い人ばかりを調査してしまったら、真の平均から大きく離れた統計結果になってくるのではないか？」ということ。



# 中心極限定理(3)

このような不安を抱えたままでは、せっかく得られた統計結果をどのくらい信頼していいかわかりません。

そこで重要になってくるのが、「真の平均からどのくらい誤差のある統計結果になる確率がどのくらいあるのか」を知ることです。

例えば「無作為抽出によって得られる平均身長  $\bar{X}$  は、95% の確率で真の平均身長  $\mu$  との誤差 0.5 cm 以内に収まる」と分かっていたら「今回、無作為抽出によって得られたデータの平均身長は 172.1 cm でした」といった統計結果についてどのくらい信頼していいか検討がついてきますよね。

この「真の平均からどのくらい誤差のある統計結果になる確率がどのくらいあるのか」を近似的に説明する定理。

それが、中心極限定理です。

# 中心極限定理(4)

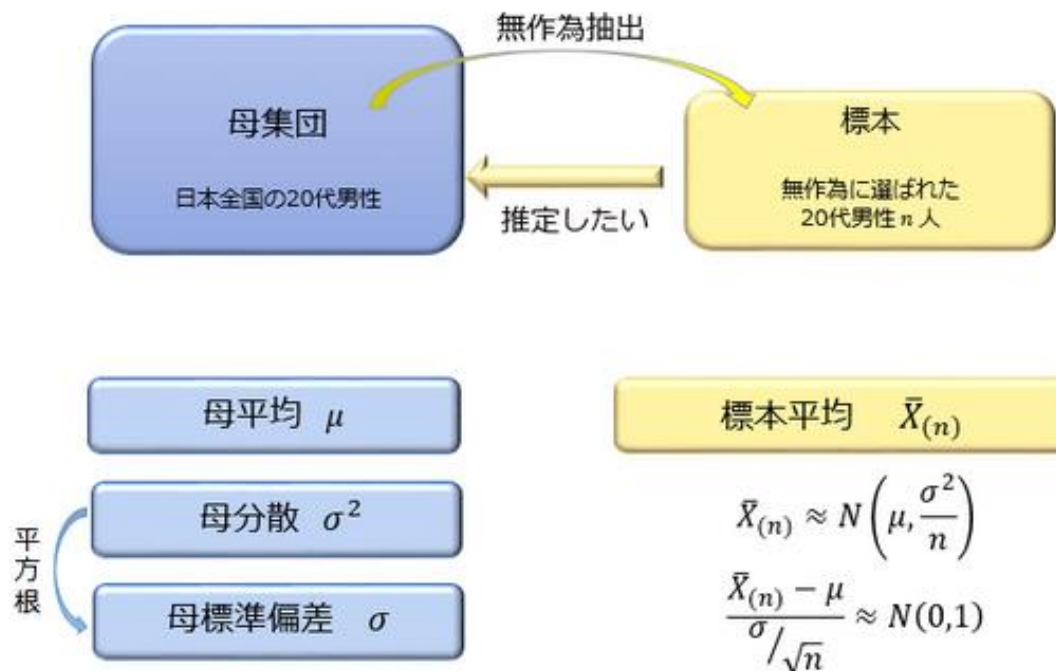
## 中心極限定理とは？

中心極限定理とは、ざっくり言ってしまうと

「 $n$  個の標本平均の確率分布は  $n$  が十分に大きければ平均  $\mu$  分散  $\frac{\sigma^2}{n}$  の正規分布に近似できる」

という定理です。

平均の確率分布！



# 中心極限定理(5)

## 【中心極限定理】

互いに独立な確率変数  $X_1, X_2, \dots, X_n$  が母平均  $\mu$  母分散  $\sigma^2$  の同一の確率分布に従うとき、標本平均  $\bar{X}_{(n)} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  にたいして、確率変数  $Z = \frac{\bar{X}_{(n)} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$  は  $n \rightarrow \infty$  のとき正規分布  $N(0, 1)$  に従う

厳密には  $n \rightarrow \infty$  について述べた定理ではあるのですが、早いものなら  $n = 100$  程度、そうでなくても  $n = 1000$  程度あれば大抵のケースで正規分布に近似できてしまうのが中心極限定理の特徴です。

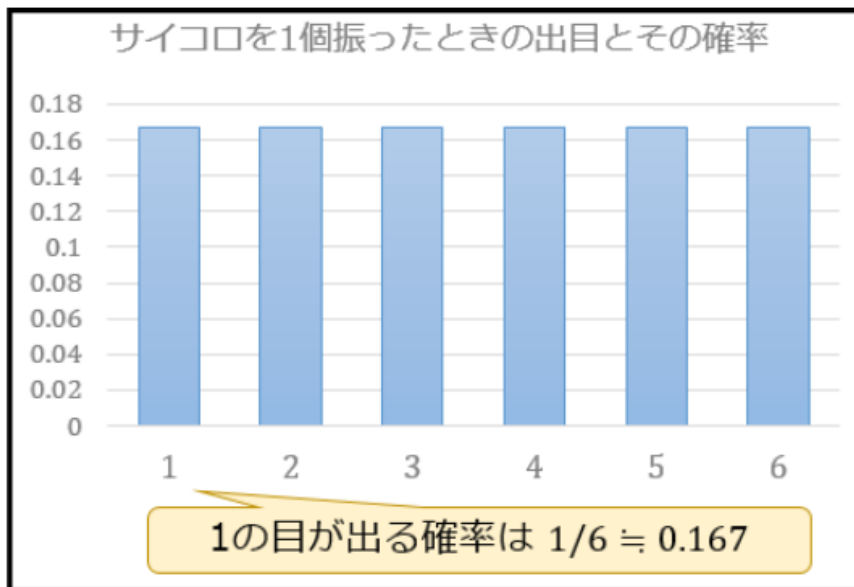
# 中心極限定理(5-1)

- サイコロの場合

中心極限定理を理解するために、 $n$  個のサイコロの出目の平均の確率分布を見ていきましょう。

まず、サイコロを1個だけ振った場合、1から6の目が出る確率はそれぞれ  $1/6 \approx 0.167$ 。

よって、サイコロを1個振ったときの出目の確率分布は以下ようになります。

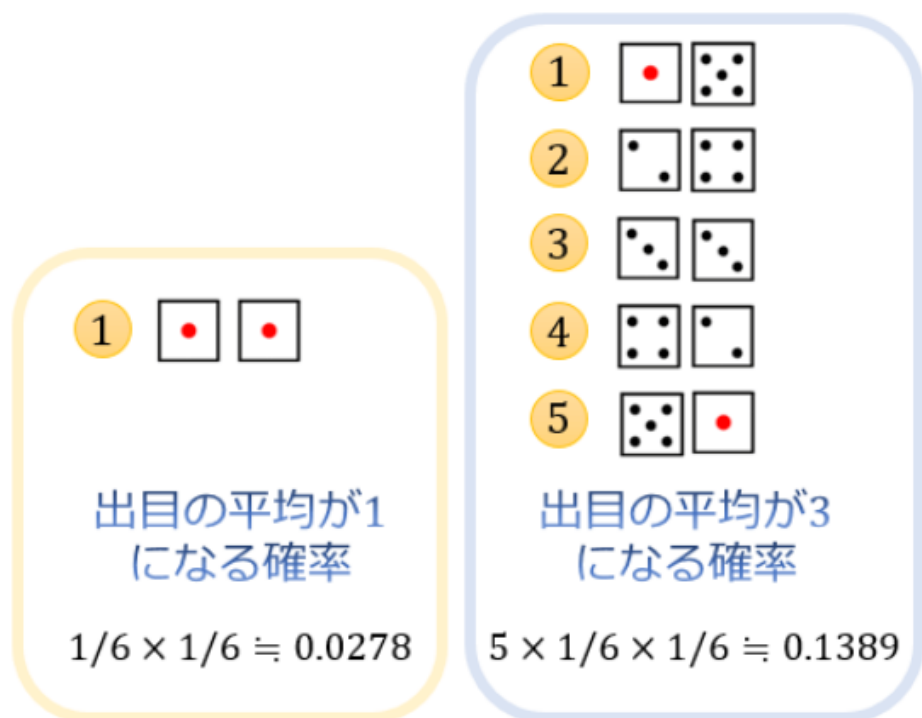


# 中心極限定理(5-2)

- サイコロの場合

次に、サイコロを2個振ったときに出目の平均が1になる確率は、2個とも1の目が出ればよいことから  $1/6 \times 1/6 = 1/36 \approx 0.0278$ 。

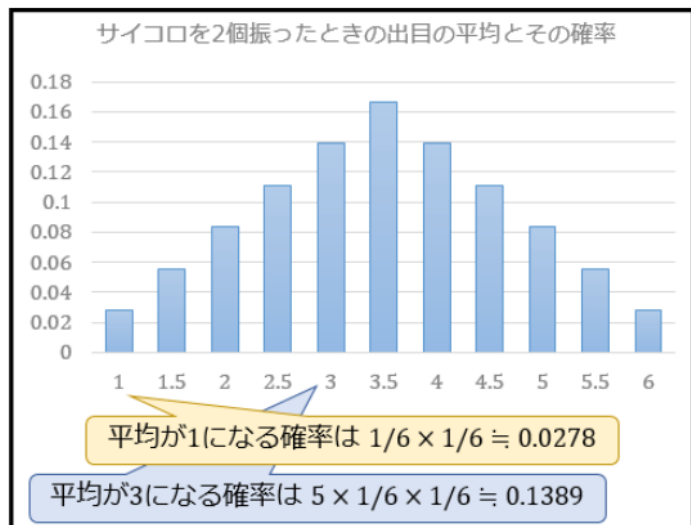
サイコロを2個振ったときに出目の平均が3になる確率は、(1,5)(2,4)(3,3)(4,2)(5,1)の5通りのどれかが出ればよいことから  $5 \times 1/6 \times 1/6 = 5/36 \approx 0.1389$ 。



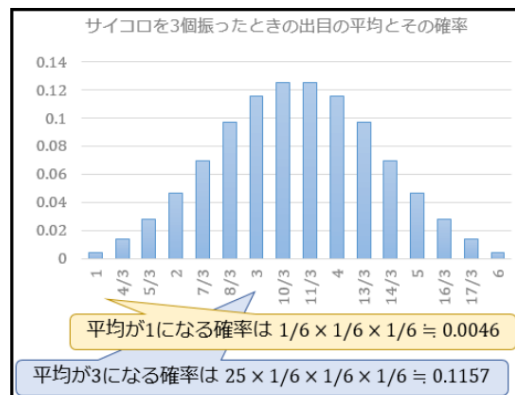
# 中心極限定理(5-3)

## サイコロの場合

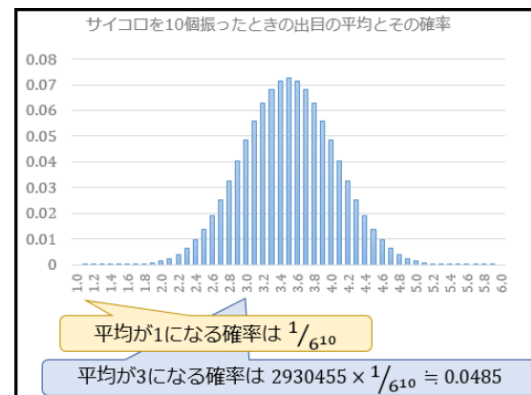
これを全パターンについて計算すると、サイコロを2個振ったときの出目の平均の確率分布は以下のようになります。



同様に、サイコロを3個振ったときの出目の平均の確率分布。



さらに、サイコロを10個振ったときの出目の平均の確率分布。

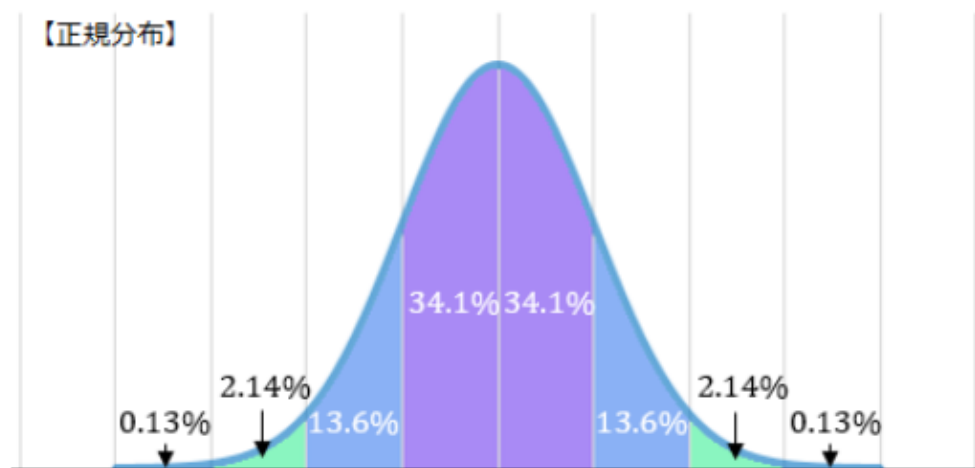




# 中心極限定理(5-4)

- サイコロの場合

サイコロの個数  $n$  を増やすことで、その出目の標本平均  $\bar{X}_{(n)} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$  の確率分布が正規分布に近い形になっていくことが分かります。



具体的には、 $n = 10$  では「平均  $\mu = \frac{7}{2}$ 、分散  $\frac{\sigma^2}{n} = \frac{35}{12 \times 10}$  の正規分布  $N(\frac{7}{2}, \frac{35}{120})$ 」に近い形をしていることが分かります。

# 中心極限定理(6)

- サイコロの場合

サイコロの出目の母平均  $\mu$  母分散  $\sigma^2$

$$\mu = E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}$$

$$\sigma^2 = V[X] = E[(X-\mu)^2] = \frac{35}{12}$$

$n$  個の標本平均の確率分布は  $n$  が十分大きければ正規分布  $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$  に近似

|                                                                 | サイコロを $n = 10$ 個<br>振ったときの<br>標本平均の確率分布 | 正規分布 $N\left(\frac{7}{2}, \frac{35}{120}\right)$ |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\mu - \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 2.96$ 以下の<br>値をとる確率          | 0.1565                                  | 0.1587                                           |
| $\mu - 2 \times \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = 2.42$ 以下の<br>値をとる確率 | 0.0252                                  | 0.0227                                           |

かなり近い値になっている

# 中心極限定理(7)

- サイコロの場合

$n = 10$  でここまで近づいているのですから、 $n = 100$  や  $n = 1000$  ならかなり精度の高い近似になることが分かりますね。

このように、単体ではその確率分布が正規分布とは大きく異なる確率変数であっても、 $n = 100 \sim 1000$  も集めればその標本平均の確率分布は正規分布に近似できるというのが中心極限定理の意味するところです。

ごく一部の特殊な例外を除いて、どんな確率変数であってもその標本平均の確率分布が正規分布になるというのは驚きの事実です。

# 中心極限定理の確認(提出あり)

- 試行回数(1人のシミュレーション結果を試行1とする)を10回(10人), 100回(100人), 1000回(人), 10000回(10000人)と増やして, 平均値を求め, 大数の法則を確認する.
  - コインを例に, 上記を実施して, 確率(度数分布を使用)を確認してみる.
  - M/M/1待ち行列シミュレーションで上記実施して, 確率(度数分布を使用)を確認してみる.
- → 10回(10人), 100回(100人), 1000回(人), 10000回(10000人)と増やすとその平均が正規分布に近づくのか(中心極限定理は成り立つか)?

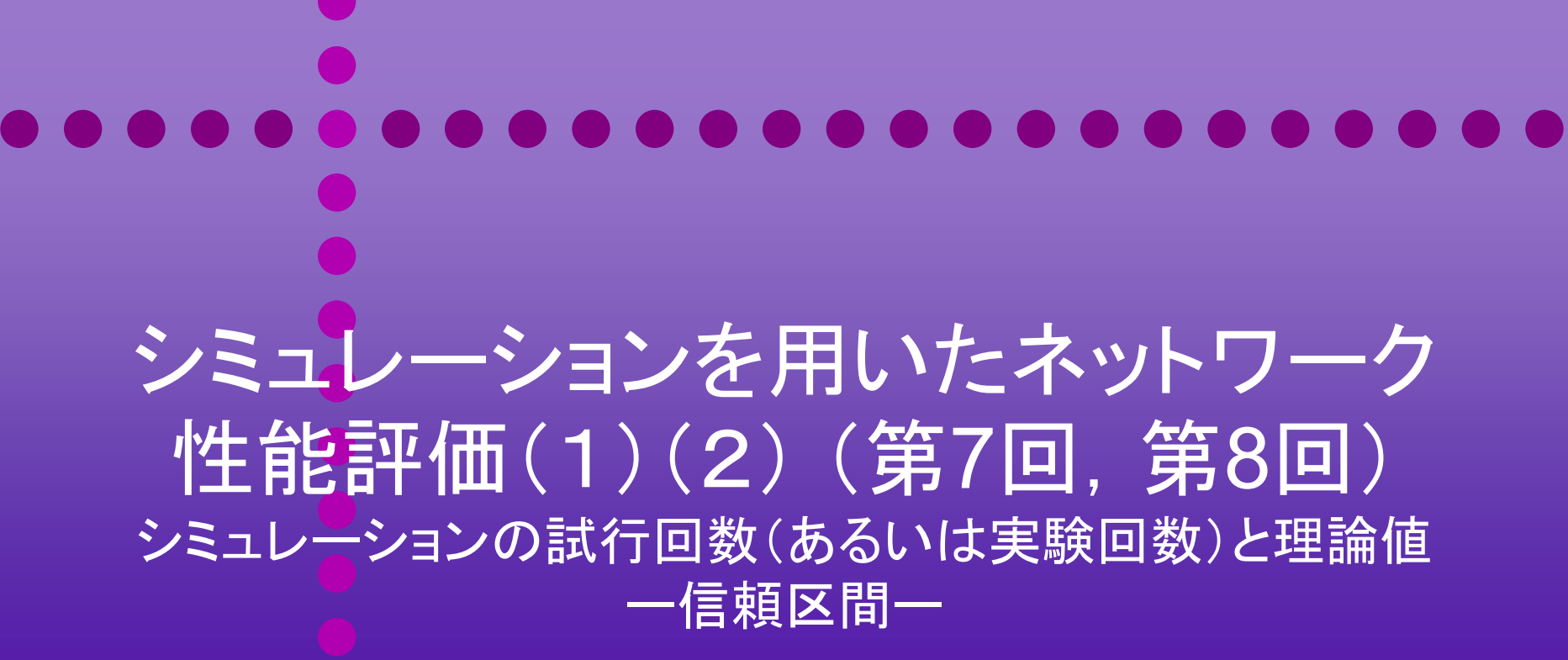
# 中心極限定理の確認(イメージ)

- さいころのシミュレーション

- 例えば、さいころを2回振った結果、1, 5が得られたとき、試行回数は2回(さいころの個数は2個)であり、平均は3である。平均3は、 $\bar{X}(2)$ の1サンプルである。
- $\bar{X}(2)$ のサンプルと多く取得してヒストグラムを作成しないと、確率がわからないので、 $\bar{X}(2)$ のサンプルをなるべく多くとってみる。

- 待ち行列シミュレーション

- 例えば、シミュレーションを2回行った結果、1, 5が得られたとき、試行回数は2回であり、平均は3である。平均3は、 $\bar{X}(2)$ の1サンプルである。
- $\bar{X}(2)$ のサンプルと多く取得してヒストグラムを作成しないと、確率がわからないので、 $\bar{X}(2)$ のサンプルをなるべく多くとってみる。



# シミュレーションを用いたネットワーク 性能評価(1)(2)(第7回, 第8回)

シミュレーションの試行回数(あるいは実験回数)と理論値  
—信頼区間—

# 信頼区間(1)

## 例題

とあるネジ工場で働くワン太郎は、上司から「型番Aのネジの長さの平均を調べておいて、急ぎだから今日中ね!」と頼まれました。しかし、型番Aのネジは100万本以上あり、しかも遠方の倉庫に保管されているため、ワン太郎の手元には、型番Aのネジが「10本」しかありません。(以下、型番Aのネジを単純に「ネジ」と表記します)

またいつもの無茶振りだよ、困ったなあ、ワン太郎は思いながら、とりあえずネジ10本の長さを測って、平均を計算しました。

| ネジの長さ      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| No         | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 平均   |
| 長さ<br>(mm) | 31 | 29 | 28 | 35 | 30 | 30 | 32 | 27 | 33 | 29 | 30.4 |

ただ、この平均を、100万本以上あるネジすべての長さの平均(これを「母平均」と呼びます)として報告するのは、いくらなんでも無理があります。そこで、先輩のニャン子さんに相談してみると「母平均の「信頼区間」を求めて報告するのがいいわよ」と教えてもらいました。



イラストby: ワン太郎とニャン子さん「イラスト工房」、ネジ「素材ライブラリー.com」

## 信頼区間を求める式

母平均の「信頼区間」は、以下の計算式で求められます。

$$\text{標本平均} \pm t \times \text{標本標準偏差} \div \sqrt{\text{標本の数}}$$

区間推定では、母集団と標本を区別して考える必要があるため、**標本平均**、**標本標準偏差**と表記していますが、ワン太郎の手元にあるネジ10本(標本)の平均や標準偏差のことを、そう呼んでいるだけです。

ただ、なかなか理解しづらいところなので、今回の母集団と標本について、少し整理しておきます。

|                       |                 |      |                       |
|-----------------------|-----------------|------|-----------------------|
| 標本                    | ワン太郎の手元にあるネジ10本 | 標本平均 | ワン太郎の手元にあるネジ10本の長さの平均 |
| 母集団                   | 100万本以上あるネジすべて  | 母平均  | 100万本以上あるネジすべての長さの平均  |
| 今回は↑この信頼区間を求めようとしています |                 |      |                       |

さらによく分からないのが「t」ですが、このtの値は「t分布表」という便利な表から、簡単に導き出せます。

それではまず、少し計算が大変な、標本標準偏差を求めてみましょう。

# 信頼区間(2)

## 標本標準偏差

標本標準偏差は、以下の手順で求めます。分散ではなく、**不偏分散**の平方根(ルート)を、標本標準偏差とするのが特徴です。

| 求める値   | 計算式                  |
|--------|----------------------|
| 標本平均   | ネジ10本の長さの合計 ÷ 標本数    |
| 偏差     | ネジ1本ごとの長さ - 標本平均     |
| 不偏分散   | 偏差の二乗の合計 ÷ (標本数 - 1) |
| 標本標準偏差 | 不偏分散の平方根(ルート)        |

## 標本平均

すでにワン太郎も計算していますが、ワン太郎の手元にある、ネジ10本(標本)の長さの平均を計算し、これを「標本平均」と呼びます。

$$(31 + 29 + 28 + 35 + 30 + 30 + 32 + 27 + 33 + 29) \div 10 = 30.4 \text{ (標本平均)}$$

## 偏差

続いて、ネジ1本ごとの長さから、標本平均を引いて「偏差」を求めます。

$$\begin{aligned} 31 - 30.4 &= 0.6 \\ 29 - 30.4 &= -1.4 \\ 28 - 30.4 &= -2.4 \\ 35 - 30.4 &= 4.6 \\ 30 - 30.4 &= -0.4 \\ 30 - 30.4 &= -0.4 \\ 32 - 30.4 &= 1.6 \\ 27 - 30.4 &= -3.4 \\ 33 - 30.4 &= 2.6 \\ 29 - 30.4 &= -1.4 \end{aligned}$$

## 不偏分散

「不偏」と言われると、なにか難しそうですが、普通の分散は、偏差の二乗の合計を「標本数」で割るのに対して、不偏分散は、「**標本数 - 1**」で割るだけのことです。統計学の教科書ではこれをよく  $(n - 1)$  と表記していますね。

$$\begin{aligned} 0.6^2 &= 0.36 \\ -1.4^2 &= 1.96 \\ -2.4^2 &= 5.76 \\ 4.6^2 &= 21.16 \\ -0.4^2 &= 0.16 \\ -0.4^2 &= 0.16 \\ 1.6^2 &= 2.56 \\ -3.4^2 &= 11.56 \\ 2.6^2 &= 6.76 \\ -1.4^2 &= 1.96 \\ \text{合計} &= 52.4 \end{aligned}$$

$$52.4 \div (10 - 1) = 5.822 \text{ (不偏分散)}$$

## 標本標準偏差

最後に不偏分散の平方根(ルート)を計算して、これを標本標準偏差とします。

$$\sqrt{5.822} = 2.413 \text{ (標本標準偏差)}$$



# 信頼区間(3)

## t の値

続いて、t分布表からtの値を求めます。tの値は、標本(ネジ10本)の「自由度」と、信頼区間の「信頼係数」によって、変わってきます。

### 自由度

また聞きなれない「自由度」という言葉が出てきましたが、「**標本数 - 1**」(  $n - 1$  )のことを「自由度」と言います。不偏分散の計算にも登場しましたね。今回の標本はネジ10本なので、自由度は「9」になります。

### 信頼係数

信頼係数は、これから求める「**信頼区間の当たる確率**」です。信頼係数は「95%」を使うことにします。

### t の値

下のt分布表から、自由度「9」、信頼係数は「95%」に対応するtの値を求めます。

t (信頼係数95%) = **2.262**

長くなりましたが、以上で信頼区間の計算の下準備完了です。

### t分布表

| 自由度 | 信頼係数 : 95% | 信頼係数 : 99% |
|-----|------------|------------|
| 1   | 12.706     | 63.657     |
| 2   | 4.303      | 9.925      |
| 3   | 3.182      | 5.841      |
| 4   | 2.776      | 4.604      |
| 5   | 2.571      | 4.032      |
| 6   | 2.447      | 3.707      |

## 信頼区間の計算

ここまでで、信頼区間の計算に必要な値が揃いましたので、少し整理しておきます。

標本平均 : 30.4  
t (信頼係数95%) : 2.262  
標本標準偏差 : 2.413  
標本数 : 10

あとは、信頼区間を求める式「**標本平均  $\pm$  t  $\times$  標本標準偏差  $\div \sqrt{\text{標本数}}$** 」に当てはめて、計算するだけです。

$30.4 - 2.262 \times 2.413 \div \sqrt{10} = \mathbf{28.674}$   
 $30.4 + 2.262 \times 2.413 \div \sqrt{10} = \mathbf{32.126}$

自由度(標本数-1)がよく出てくるので、信頼区間の計算でも「標本数-1」としそうですが、(私だけでしょか) 信頼区間の計算ではそのまま「標本数」を使います。

以上で、母平均「100万本以上あるネジすべての長さの平均」の信頼区間は、**信頼係数(当たる確率)95%で「28.674mm ~ 32.126mm」**と求められました。